

SLGNN-v3

SDF-Lagrangian Graph Neural Network

Formulación oficial

Arquitectura gráfica, energético-disipativa e impulsiva
para dinámica granular con contacto en molinos SAG



Javier Tapia

Documento de especificación matemática y arquitectónica

Resumen

Este documento fija la formulación oficial de **SLGNN-v3**, tercera versión de la arquitectura *SDF-Lagrangian Graph Neural Network*. Su propósito es aprender la microdinámica de sistemas granulares tridimensionales —con especial atención a molinos SAG— mediante una combinación de sesgos gráficos, geométricos y mecánicos. La arquitectura conserva el núcleo de las versiones anteriores: partículas como nodos, interacciones locales, geometría arbitraria representada por una función de distancia firmada (SDF), energías aprendidas, disipación interpretable, equivariancia y balances mecánicos por construcción.

La modificación central de SLGNN-v3 es reconocer que la dinámica granular no pertenece a un único régimen matemático. El vuelo libre y los contactos deformables resueltos evolucionan mediante fuerzas regulares; la fricción persistente necesita variables internas con memoria; y un impacto rígido o submuestreado produce un salto de momento que debe representarse mediante un impulso. Por ello, la ecuación conceptual de la arquitectura es

$$\mathbb{M} d\boldsymbol{\nu} = \mathbf{F}_\theta^{\text{reg}}(\mathbf{q}, \boldsymbol{\nu}, \boldsymbol{\xi}, t) dt + J(\mathbf{q}, t)^\top d\boldsymbol{\Lambda}_\theta, \quad (1)$$

donde $\boldsymbol{\nu}$ reúne velocidades lineales y angulares, $\boldsymbol{\xi}$ contiene estados internos de contacto, $\mathbb{M}$ es la matriz masa-inercia, J es el jacobiano de contacto y $d\boldsymbol{\Lambda}_\theta$ es una medida impulsiva. En tiempo discreto, el modelo predice la evolución del momento, no fuerza a una aceleración puntual a representar un evento casi discontinuo.

La especificación separa cuatro cabezas físicas: potencial conservativo V , potencial disipativo convexo Ψ , memoria tangencial M y parámetros impulsivos I . Una quinta cabeza residual de cierre C es opcional y se admite únicamente después de identificar las cuatro anteriores. La arquitectura incluye rotación propia de las esferas, torques, velocidad local explícita de la pared, contactos partícula-partícula y partícula-pared, acción-reacción, conservación de momento lineal y angular internos, complementariedad, restitución y fricción de Coulomb.

El informe es autocontenido: define las convenciones físicas, el estado, el grafo, las variables de contacto, las parametrizaciones neuronales, el solver impulsivo, el integrador, las pérdidas, el currículum de entrenamiento, las garantías y los ensayos de validación. También distingue con claridad qué partes constituyen la arquitectura oficial y cuáles son extensiones futuras.

Definición compacta de SLGNN-v3

$$\text{SLGNN-v3} = \underbrace{\text{dinámica regular energético-disipativa}}_{V+\Psi} + \underbrace{\text{contacto con memoria}}_{M, \boldsymbol{\xi}} + \underbrace{\text{dinámica impulsiva no suave}}_{I, J^\top \boldsymbol{\Lambda}}.$$

Índice

Resumen	i
1 Propósito, alcance y tesis arquitectónica	1
1.1 Problema de modelamiento	1
1.2 Por qué se requiere una tercera versión	1
1.3 Tesis de diseño	2
1.4 Alcance físico oficial	2
1.5 Tres perfiles operativos	2
1.6 Qué conoce y qué aprende el modelo	3
2 Preliminares físicos y notación	4
2.1 Partículas y velocidad generalizada	4
2.2 Estado completo y variables internas	4
2.3 Energía cinética y gravedad	5
2.4 Dimensiones físicas	5
3 Geometría del molino mediante SDF	6
3.1 Convención de signo	6
3.2 Movimiento rígido de la pared	6
3.3 La cinemática de pared es una entrada separada	6
3.4 Diferenciabilidad	7
3.5 Limitaciones geométricas	7
4 Geometría y cinemática de contacto	8
4.1 Contacto partícula-partícula	8
4.2 Contacto partícula-pared	8
4.3 Jacobiano de contacto	9
4.4 Suavizado unilateral controlado	9
5 Grafo dinámico y representación neuronal	10
5.1 Grafo candidato	10
5.2 Función de corte suave de orden dos	10
5.3 Features invariantes	10
5.4 Processor escalar y simétrico	11
5.5 Separación de canales	11
5.6 Diagrama de arquitectura	11

6	Rama regular: energía y disipación	13
6.1	Descomposición de fuerzas regulares	13
6.2	Cabeza conservativa V	13
6.3	Lagrangiano regular	14
6.4	Cabeza disipativa convexa Ψ	14
6.4.1	Por qué no basta exigir coeficientes positivos	15
6.5	Amortiguamiento rotacional	15
6.6	Balance energético de la rama regular	15
7	Memoria tangencial y fricción persistente	16
7.1	Por qué la memoria es un estado	16
7.2	Transporte entre planos tangentes	16
7.3	Ley tangencial trial y cono de Coulomb	16
7.4	Ciclo de vida de contacto	17
7.5	Relación con el canal disipativo	17
8	Rama impulsiva y contacto no suave	18
8.1	Ecuación impulso–momento	18
8.2	Detección de candidatos impulsivos	18
8.3	Cabeza impulsiva I	19
8.4	Complementariedad normal	19
8.5	Fricción y máxima disipación	19
8.6	Diferenciación a través del solver	20
8.7	Momento y energía durante impacto	20
8.8	Relación entre impulso y fuerza regular	20
9	Router de régimen e integración temporal	22
9.1	Auditoría temporal previa	22
9.2	Router determinista oficial	22
9.3	Esquema de integración	22
9.4	Orden de memoria y fricción	23
9.5	Estabilidad numérica	23
10	Cabeza residual de cierre	24
10.1	Cuándo puede utilizarse	24
10.2	Estructura admisible	24
10.3	Regularización	24
11	Simetrías, conservaciones y garantías	25
11.1	Permutación	25
11.2	Cambios de marco rígido	25
11.3	Acción–reacción y momento lineal	25
11.4	Momento angular orbital más spin	26
11.5	Pasividad	26
11.6	No penetración	26
11.7	Resumen de garantías	26
11.8	Lo que no se garantiza	26

12 Relación con el molino SAG y el gemelo digital	28
12.1 Pared rotatoria	28
12.2 Qué representa SLGNN-v3	28
12.3 Heterogeneidad	28
12.4 Escala computacional	28
13 Datos, objetivos y entrenamiento	29
13.1 Semántica del target	29
13.2 Construcción de velocidades	29
13.3 Normalización dimensional	29
13.4 Pérdidas de estado	30
13.5 Pérdidas de contacto	30
13.6 Pérdidas energéticas	30
13.7 Rollout y contacto ponderado	31
13.8 Pérdida total	31
13.9 Currículum de entrenamiento	31
13.10 Ruido y rollout autoregresivo	32
14 Especificación para implementación	33
14.1 Módulos de software	33
14.2 Shapes tensoriales	33
14.3 Autodiferenciación	34
14.4 Activaciones y precisión	34
14.5 Salidas diagnósticas obligatorias	34
14.6 Versión mínima implementable	34
15 Validación física, numérica y neuronal	36
15.1 Jerarquía de escenarios	36
15.2 Tests unitarios de geometría	36
15.3 Tests de simetría y conservación	37
15.4 Tests del potencial y disipación	37
15.5 Tests del solver	37
15.6 Métricas de contacto	38
15.7 Ablaciones obligatorias	38
15.8 Criterios de aceptación de una implementación	38
16 Decisiones retrospectivas y diferencias con SLGNN-v2	39
16.1 Elementos preservados	39
16.2 Elementos corregidos	39
16.3 Estatus de la implementación v2-R	40
16.4 Qué significa conservar LGNN	40
17 Riesgos, limitaciones y extensiones	41
17.1 Identificabilidad	41
17.2 Transición entre regímenes	41
17.3 Fricción no única	41
17.4 Partículas no esféricas	41
17.5 Rotura y acoplamiento micro-macro	41
17.6 Incertidumbre	42

18 Síntesis oficial	43
A Tabla de notación	44
B Checklist de implementación	45
C Pseudocódigo compacto	46

Índice de figuras

5.1	Flujo oficial de SLGNN-v3. La separación entre fuerzas regulares e impulsos ocurre antes de la integración; la memoria vuelve al estado del siguiente paso.	12
-----	---	----

Índice de cuadros

1.1	Perfiles operativos de SLGNN-v3.	3
1.2	Separación entre información prescrita y cantidades aprendidas.	3
2.1	Dimensiones de las cantidades principales.	5
5.1	Cabezas físicas oficiales.	11
11.1	Garantías y condiciones de validez.	26
13.1	Currículum recomendado.	31
14.1	Módulos mínimos y responsabilidades.	33
14.2	Shapes canónicos.	33
16.1	Correcciones conceptuales de v3.	39
A.1	Notación principal.	44

Propósito, alcance y tesis arquitectónica

1.1 Problema de modelamiento

Un molino SAG contiene cuerpos de molienda, mineral, pulpa y una pared con movimiento prescrito. En una primera escala de modelamiento, SLGNN representa partículas aproximadamente esféricas y aprende su evolución traslacional y rotacional a partir de trayectorias de referencia, normalmente generadas por DEM. El objetivo no es copiar una ley de contacto particular, sino construir un sustituto aprendido que conserve estructura mecánica suficiente para extrapolar mejor, sostener rollouts largos y exponer cantidades interpretables.

La formulación combina tres familias de ideas. De los Graph Network-based Simulators (GNS) toma la representación relacional, el grafo dinámico y el paso de mensajes local [1]. De los modelos basados en SDF toma una interfaz geométrica continua para fronteras arbitrarias [3]. De LGNN toma el principio de construir contribuciones energéticas locales y derivar la dinámica desde ellas [4]. SLGNN-v3 añade una cuarta fuente conceptual: la mecánica no suave de contacto, en la que impacto, no penetración y fricción se formulan mediante impulso-momento, complementariedad y máxima disipación [6, 7].

1.2 Por qué se requiere una tercera versión

SLGNN-v2 separaba energía potencial y disipación de Rayleigh, incorporaba una SDF diferenciable y explicitaba la velocidad local de la pared. Su extensión implementada agregó spin, torques y un canal residual. Sin embargo, el objetivo de aceleración puntual y la hipótesis de una fuerza disipativa suave permanecieron como mecanismo dominante durante el contacto. Esa elección es razonable para un dashpot DEM cuya duración está temporalmente resuelta, pero es insuficiente si el intervalo entre snapshots contiene todo o gran parte del choque.

En ese caso,

$$\frac{\mathbf{v}^{k+1} - \mathbf{v}^k}{\Delta t} = \frac{1}{m\Delta t} \int_{t_k}^{t_{k+1}} \mathbf{F}(t) dt = \frac{\Delta \mathbf{p}^k}{m\Delta t} \quad (1.1)$$

es una aceleración media asociada a un impulso, no necesariamente el valor de una fuerza suave al inicio del paso. La rigidez del contacto puede degradar drásticamente el aprendizaje directo [8]; al mismo tiempo, una GNN suficientemente expresiva sí puede aprender discontinuidades [9]. Por tanto, SLGNN-v3 no se basa en una imposibilidad universal, sino en un sesgo inductivo más alineado con la semántica temporal de los datos.

1.3 Tesis de diseño

Decisión oficial 1: arquitectura híbrida

La dinámica se divide por *tipo de objeto físico*, no por conveniencia neuronal:

1. energías escalares para fuerzas conservativas;
2. potenciales disipativos convexos para amortiguamiento continuo;
3. estados internos persistentes para fricción con memoria;
4. impulsos sujetos a restricciones para impactos y contacto rígido;
5. fuerzas externas conocidas o explícitamente condicionadas.

Ninguna cabeza debe absorber silenciosamente la función de otra.

La separación anterior responde a un principio de identificabilidad. Una red universal única podría aproximar el mapa de estado a estado, pero no distinguiría energía almacenada, energía disipada, fricción estática, restitución y trabajo de pared. SLGNN-v3 conserva capacidad aprendida dentro de cada módulo y fija arquitectónicamente las relaciones que no deben aprenderse desde cero.

1.4 Alcance físico oficial

La versión oficial cubre:

- partículas esféricas tridimensionales, posiblemente heterogéneas;
- traslación y spin con masa, radio e inercia conocidos;
- gravedad y otras fuerzas externas prescritas;
- contacto partícula–partícula y partícula–pared;
- paredes arbitrarias representadas por SDF y movimiento rígido prescrito;
- contacto deformable resuelto, impacto rígido/submuestreado y régimen híbrido;
- amortiguamiento, restitución, fricción tangencial, sticking/sliding y memoria;
- rollouts autoregresivos con número variable de partículas.

No forman parte del núcleo v3: rotura de partículas, evolución de PSD, fluidodinámica explícita, partículas no esféricas, desgaste de liners, deformación del molino ni control MPC. Estos procesos pertenecen a otros módulos del gemelo digital o a extensiones posteriores. SLGNN-v3 es el *núcleo microdinámico* sobre el cual pueden acoplarse dichos modelos.

1.5 Tres perfiles operativos

La misma especificación admite tres perfiles, sin cambiar la identidad arquitectónica:

El perfil se selecciona después de una auditoría temporal del dataset. En la primera implementación oficial, el router será determinista y auditable; no se aprenderá una compuerta latente hasta que los canales físicos estén identificados.

Cuadro 1.1: Perfiles operativos de SLGNN-v3.

Perfil	Uso	Módulos activos
v3-C	Contactos deformables cuya duración se observa en varios snapshots.	$V + \Psi + M$; impulso desactivado salvo protección numérica.
v3-I	Datos de contacto rígido o fuertemente submuestreados.	Fuerzas regulares externas y solver I ; contacto normal/tangencial mediante impulsos.
v3-H	Mezcla de contactos resueltos, impactos de inicio y contactos persistentes.	Router de régimen explícito; activa $V + \Psi + M$ o I por contacto y paso.

1.6 Qué conoce y qué aprende el modelo

Cuadro 1.2: Separación entre información prescrita y cantidades aprendidas.

Categoría	Prescrito/conocido	Aprendido
Partículas	Masa, radio, inercia, tipo y estado observado.	Embedding material y leyes efectivas condicionadas.
Entorno	Gravedad, SDF, pose, velocidad de pared y paso temporal.	Respuesta de contacto frente a esa geometría/cinemática.
Contacto regular	Gap, normal, punto, brazo, velocidad relativa y jacobiano.	Potencial repulsivo, disipación convexa y parámetros tangenciales.
Impacto	Estructura impulso-momento, cono y complementariedad.	Restitución e , fricción μ y compliance κ .
Conservaciones	Aplicación mediante $J^\top$, simetrías y masas.	No se aprenden; se satisfacen por diseño.
Cierre	Bases equivariantes y restricciones de pasividad.	Residual opcional, inicialmente nulo.

Preliminares físicos y notación

2.1 Partículas y velocidad generalizada

Sean N partículas esféricas. Para la partícula i se conocen

$$\mathbf{q}_i \in \mathbb{R}^3, \quad \mathbf{v}_i \in \mathbb{R}^3, \quad \boldsymbol{\omega}_i \in \mathbb{R}^3, \quad m_i > 0, \quad R_i > 0, \quad I_i > 0, \quad (2.1)$$

donde $\mathbf{q}_i$ es la posición del centro, $\mathbf{v}_i$ la velocidad lineal y $\boldsymbol{\omega}_i$ la velocidad angular. Para una esfera maciza homogénea,

$$I_i = \frac{2}{5} m_i R_i^2. \quad (2.2)$$

No se requiere orientación para la dinámica de una esfera isotrópica; puede mantenerse un cuaternión solo para visualización o para futuras partículas no esféricas.

Se apilan las velocidades en

$$\boldsymbol{\nu} = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 \\ \boldsymbol{\omega}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{v}_N \\ \boldsymbol{\omega}_N \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{6N}, \quad \mathbb{M} = \text{diag}(m_1 \mathbf{I}_3, I_1 \mathbf{I}_3, \dots, m_N \mathbf{I}_3, I_N \mathbf{I}_3). \quad (2.3)$$

La matriz $\mathbb{M}$ es conocida, diagonal, definida positiva y no se aprende.

2.2 Estado completo y variables internas

El estado de SLGNN-v3 es

$$\mathbf{x}^k = (\mathbf{q}^k, \boldsymbol{\nu}^k, \boldsymbol{\xi}^k, \mathbf{a}_c^k), \quad (2.4)$$

donde $\boldsymbol{\xi}^k$ reúne desplazamientos tangenciales internos y $\mathbf{a}_c^k$ guarda metadatos de contacto: identificador, edad, modo previo y estado stick/slip. A diferencia del antiguo canal H , $\boldsymbol{\xi}^{k+1}$ depende explícitamente de $\boldsymbol{\xi}^k$; por ello representa memoria física real.

Cada partícula también posee atributos estáticos $\mathbf{s}_i$ (tipo, densidad, módulo efectivo, coeficientes nominales o identificador material). Estos atributos se transforman en un embedding $\mathbf{z}_i = E_{\text{mat}}(\mathbf{s}_i)$. Cuando un parámetro físico es conocido con confianza, se entrega directamente y no se obliga a la red a reaprenderlo.

2.3 Energía cinética y gravedad

La energía cinética es conocida:

$$T(\boldsymbol{\nu}) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i \|\mathbf{v}_i\|^2 + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N I_i \|\boldsymbol{\omega}_i\|^2. \quad (2.5)$$

Sea $\mathbf{g}$ el vector aceleración gravitatoria, por ejemplo $\mathbf{g} = -g_0 \mathbf{e}_z$. El potencial gravitacional se fija como

$$V_g(\mathbf{q}) = - \sum_{i=1}^N m_i \mathbf{g} \cdot \mathbf{q}_i, \quad -\nabla_{\mathbf{q}_i} V_g = m_i \mathbf{g}. \quad (2.6)$$

Esta convención evita ambigüedades de signo y deja claro que la “altura” es la coordenada en la dirección opuesta a $\mathbf{g}$.

2.4 Dimensiones físicas

Las dimensiones de las salidas deben respetarse explícitamente:

Cuadro 2.1: Dimensiones de las cantidades principales.

Cantidad	Símbolo	Dimensión
Energía potencial	V	ML^2T^{-2}
Potencial disipativo	Ψ	ML^2T^{-3} (potencia)
Fuerza	$\mathbf{F}$	MLT^{-2}
Impulso lineal	$\boldsymbol{\lambda}$	MLT^{-1}
Momento angular impulsivo	$\mathbf{r} \times \boldsymbol{\lambda}$	ML^2T^{-1}
Memoria tangencial	$\boldsymbol{\xi}$	L
Restitución/fricción	e, μ	adimensional

La normalización se definirá en el [capítulo 13](#); dentro del forward físico, las conversiones de unidades deben ser trazables.

Geometría del molino mediante SDF

3.1 Convención de signo

Sea $\Omega(t) \subset \mathbb{R}^3$ el dominio libre accesible a los centros puntuales antes de considerar el radio. La SDF se define con la convención

$$\varphi(\mathbf{x}, t) > 0 \text{ dentro del molino,} \quad \varphi(\mathbf{x}, t) = 0 \text{ en la pared,} \quad \varphi(\mathbf{x}, t) < 0 \text{ fuera.} \quad (3.1)$$

En regiones regulares de una SDF exacta, $\|\nabla\varphi\| = 1$. La normal que apunta hacia el interior es

$$\mathbf{n}_W(\mathbf{x}, t) = \frac{\nabla_{\mathbf{x}}\varphi(\mathbf{x}, t)}{\|\nabla_{\mathbf{x}}\varphi(\mathbf{x}, t)\| + \varepsilon_n}. \quad (3.2)$$

Para una esfera, la separación superficial partícula–pared es

$$g_{iW} = \varphi(\mathbf{q}_i, t) - R_i, \quad \delta_{iW} = (-g_{iW})_+. \quad (3.3)$$

Así, $g_{iW} > 0$ significa separación, $g_{iW} = 0$ contacto ideal y $g_{iW} < 0$ solapamiento.

3.2 Movimiento rígido de la pared

Sea φ_0 la SDF del molino en coordenadas del cuerpo. Si la pared tiene centro de referencia $\mathbf{c}_W(t)$ y orientación $Q_W(t) \in SO(3)$,

$$\mathbf{x}_B = Q_W(t)^\top (\mathbf{x} - \mathbf{c}_W(t)), \quad \varphi(\mathbf{x}, t) = \varphi_0(\mathbf{x}_B). \quad (3.4)$$

La normal inercial se obtiene como

$$\mathbf{n}_W(\mathbf{x}, t) = Q_W(t) \frac{\nabla\varphi_0(\mathbf{x}_B)}{\|\nabla\varphi_0(\mathbf{x}_B)\| + \varepsilon_n}. \quad (3.5)$$

Esta transformación evita regenerar una grilla SDF en cada pose.

3.3 La cinemática de pared es una entrada separada

La SDF describe forma y posición, pero no identifica siempre el movimiento tangencial. Un cilindro axisimétrico puede rotar sin cambiar su SDF. Por ello se entrega explícitamente la velocidad local

$$\mathbf{v}_W(\mathbf{x}, t) = \mathbf{V}_W(t) + \boldsymbol{\Omega}_W(t) \times (\mathbf{x} - \mathbf{c}_W(t)), \quad (3.6)$$

donde $\mathbf{V}_W = \dot{\mathbf{c}}_W$ y $\boldsymbol{\Omega}_W$ es la velocidad angular del molino.

El punto de pared más cercano se aproxima por

$$\mathbf{x}_{iW}^W = \mathbf{q}_i - \varphi(\mathbf{q}_i, t) \mathbf{n}_{iW}, \quad (3.7)$$

y la velocidad de pared se evalúa allí. El punto material de la esfera que mira hacia la pared es

$$\mathbf{x}_{iW}^P = \mathbf{q}_i - R_i \mathbf{n}_{iW}, \quad \mathbf{r}_{iW} = -R_i \mathbf{n}_{iW}. \quad (3.8)$$

Separación geométrico-cinemática

SDF = geometría de la pared, $\mathbf{v}_W$ = cinemática local de la pared.

Ambas entradas son obligatorias para paredes móviles generales.

3.4 Diferenciabilidad

Si la energía de pared depende de $g_{iW}(\mathbf{q}_i, t)$, la consulta SDF debe permanecer dentro del grafo de autodiferenciación. Son admisibles:

- una SDF analítica;
- una SDF de referencia transformada rígidamente;
- interpolación diferenciable en una grilla;
- una operación personalizada cuyo backward utilice $\nabla\varphi$ coherente.

No es admisible evaluar φ_i fuera del grafo, convertirlo en un tensor desconectado y esperar que $-\nabla_{\mathbf{q}} V$ produzca una fuerza normal correcta.

3.5 Limitaciones geométricas

Una SDF de punto más cercano puede ser no diferenciable en el eje medial y puede omitir múltiples contactos simultáneos con esquinas o lifters cercanos. La implementación debe registrar la calidad $|\|\nabla\varphi\| - 1|$, la resolución espacial y la frecuencia de consultas ambiguas. Para múltiples superficies, se recomienda una SDF por componente o una consulta que devuelva varios contactos, no una combinación `min` sin control.

Geometría y cinemática de contacto

4.1 Contacto partícula–partícula

Para un par no ordenado $\alpha = \{i, j\}$, $i < j$, definimos

$$\mathbf{r}_{ij} = \mathbf{q}_j - \mathbf{q}_i, \quad d_{ij} = \|\mathbf{r}_{ij}\|, \quad \mathbf{n}_{ij} = \frac{\mathbf{r}_{ij}}{d_{ij} + \varepsilon_d}, \quad (4.1)$$

$$g_{ij} = d_{ij} - (R_i + R_j), \quad \delta_{ij} = (-g_{ij})_+. \quad (4.2)$$

La normal apunta de i hacia j . El punto común canónico se define como el punto medio entre las dos superficies no deformadas sobre la línea de centros:

$$\mathbf{x}_{ij}^c = \frac{1}{2}[(\mathbf{q}_i + R_i \mathbf{n}_{ij}) + (\mathbf{q}_j - R_j \mathbf{n}_{ij})]. \quad (4.3)$$

Los brazos son $\mathbf{r}_{i\alpha} = \mathbf{x}_{ij}^c - \mathbf{q}_i$ y $\mathbf{r}_{j\alpha} = \mathbf{x}_{ij}^c - \mathbf{q}_j$.

Las velocidades de los puntos de contacto son

$$\mathbf{v}_{i\alpha}^c = \mathbf{v}_i + \boldsymbol{\omega}_i \times \mathbf{r}_{i\alpha}, \quad \mathbf{v}_{j\alpha}^c = \mathbf{v}_j + \boldsymbol{\omega}_j \times \mathbf{r}_{j\alpha}. \quad (4.4)$$

La velocidad relativa se orienta desde i hacia j :

$$\mathbf{u}_{ij} = \mathbf{v}_{j\alpha}^c - \mathbf{v}_{i\alpha}^c, \quad u_{n,ij} = \mathbf{u}_{ij} \cdot \mathbf{n}_{ij}, \quad \mathbf{u}_{\tau,ij} = P_{\tau,ij} \mathbf{u}_{ij}, \quad (4.5)$$

donde

$$P_{\tau,ij} = \mathbf{I}_3 - \mathbf{n}_{ij} \mathbf{n}_{ij}^\top. \quad (4.6)$$

Con esta convención, $u_n < 0$ significa aproximación y $u_n > 0$ separación.

4.2 Contacto partícula–pared

Para $\alpha = (i, W)$,

$$\mathbf{u}_{iW} = \mathbf{v}_i + \boldsymbol{\omega}_i \times \mathbf{r}_{iW} - \mathbf{v}_W(\mathbf{x}_{iW}^W, t), \quad (4.7)$$

$$u_{n,iW} = \mathbf{u}_{iW} \cdot \mathbf{n}_{iW}, \quad \mathbf{u}_{\tau,iW} = (\mathbf{I}_3 - \mathbf{n}_{iW} \mathbf{n}_{iW}^\top) \mathbf{u}_{iW}. \quad (4.8)$$

También aquí $u_n < 0$ indica que la partícula se acerca a la pared en el marco local de esta.

4.3 Jacobiano de contacto

Sea $[\mathbf{r}]_{\times}$ la matriz antisimétrica tal que $[\mathbf{r}]_{\times} \mathbf{a} = \mathbf{r} \times \mathbf{a}$. Para un contacto partícula-partícula,

$$\mathbf{u}_{ij} = J_{ij} \boldsymbol{\nu}, \quad (4.9)$$

con bloques no nulos

$$J_{ij}^{(i)} = [-\mathbf{I}_3 \quad [\mathbf{r}_{i\alpha}]_{\times}], \quad J_{ij}^{(j)} = [\mathbf{I}_3 \quad -[\mathbf{r}_{j\alpha}]_{\times}]. \quad (4.10)$$

Para pared,

$$\mathbf{u}_{iW} = J_{iW} \boldsymbol{\nu} - \mathbf{v}_W, \quad J_{iW}^{(i)} = [\mathbf{I}_3 \quad -[\mathbf{r}_{iW}]_{\times}]. \quad (4.11)$$

Si $\boldsymbol{\lambda}_{ij}$ es la fuerza o impulso vectorial de contacto que actúa sobre j , entonces $J_{ij}^T \boldsymbol{\lambda}_{ij}$ aplica

$$\mathbf{f}_i = -\boldsymbol{\lambda}_{ij}, \quad \mathbf{f}_j = +\boldsymbol{\lambda}_{ij}, \quad \boldsymbol{\tau}_i = -\mathbf{r}_{i\alpha} \times \boldsymbol{\lambda}_{ij}, \quad \boldsymbol{\tau}_j = +\mathbf{r}_{j\alpha} \times \boldsymbol{\lambda}_{ij}. \quad (4.12)$$

Como ambas fuerzas se aplican en $\mathbf{x}_{ij}^c$, se conservan exactamente el momento lineal y el momento angular total interno, incluyendo spin.

4.4 Suavizado unilateral controlado

Para el canal regular puede reemplazarse x_+ por una aproximación C^2 exactamente nula para $x \leq 0$:

$$S_{\epsilon}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \epsilon(6s^3 - 8s^4 + 3s^5), & 0 < x < \epsilon, \quad s = x/\epsilon, \\ x, & x \geq \epsilon. \end{cases} \quad (4.13)$$

Entonces $\delta_{\epsilon} = S_{\epsilon}(-g)$. Este suavizado pertenece al contacto deformable; no se utiliza para ocultar una discontinuidad impulsiva.

Grafo dinámico y representación neuronal

5.1 Grafo candidato

En cada paso se construye

$$\mathcal{G}^k = (\mathcal{V}, \mathcal{E}_{pp}^k, \mathcal{E}_{pW}^k). \quad (5.1)$$

Cada partícula es un nodo. Una arista no ordenada $\{i, j\}$ pertenece a $\mathcal{E}_{pp}^k$ si $d_{ij} \leq r_{off,ij}$; una arista de pared se crea si $g_{iW} \leq g_{W,off}$ o si la trayectoria libre predice cruce durante el paso.

El radio de grafo es un radio de *candidatos*; no significa que exista fuerza física. Debe incluir una capa de seguridad suficiente para detectar impactos antes de la penetración, idealmente con neighbor lists tipo Verlet.

5.2 Función de corte suave de orden dos

Para evitar saltos artificiales cuando una arista entra o sale, se usa

$$c(r) = \begin{cases} 1, & r \leq r_{on}, \\ 1 - 10s^3 + 15s^4 - 6s^5, & r_{on} < r < r_{off}, \\ 0, & r \geq r_{off}, \end{cases} \quad s = \frac{r - r_{on}}{r_{off} - r_{on}}. \quad (5.2)$$

La ventana multiplica mensajes y salidas de cabeza. No reemplaza la condición unilateral $g \geq 0$ ni la complementariedad: regularidad topológica y física de contacto son problemas distintos.

5.3 Features invariantes

Las MLP reciben escalares que no dependen del marco cartesiano. Una especificación mínima es:

$$\chi_i^{\text{stat}} = (m_i, R_i, I_i, \mathbf{z}_i), \quad (5.3)$$

$$\chi_{ij}^{\text{geo}} = (d_{ij}, g_{ij}, \delta_{ij}, R_i + R_j, |R_i - R_j|, c(d_{ij})), \quad (5.4)$$

$$\chi_{ij}^{\text{kin}} = (u_{n,ij}, \|\mathbf{u}_{\tau,ij}\|, \|\boldsymbol{\omega}_i\|, \|\boldsymbol{\omega}_j\|, \text{edad}_{ij}), \quad (5.5)$$

$$\chi_{iW}^{\text{geo}} = (\varphi_i, g_{iW}, \delta_{iW}, c_W(g_{iW}), \mathbf{z}_i, \mathbf{z}_W), \quad (5.6)$$

$$\chi_{iW}^{\text{kin}} = (u_{n,iW}, \|\mathbf{u}_{\tau,iW}\|, \|\boldsymbol{\omega}_i\|, \text{edad}_{iW}). \quad (5.7)$$

Curvaturas, rugosidad, saturación o temperatura pueden añadirse como escalares. Los vectores físicos se reconstruyen exclusivamente con $\mathbf{n}$, proyectores tangentes, brazos y jacobianos.

Para un par heterogéneo, los descriptores de material deben ser simétricos, por ejemplo

$$\mathbf{z}_{ij}^{\text{sym}} = (\mathbf{z}_i + \mathbf{z}_j, |\mathbf{z}_i - \mathbf{z}_j|). \quad (5.8)$$

5.4 Processor escalar y simétrico

El encoder produce latentes nodales $\mathbf{h}_i^0$ y de arista $\mathbf{h}_{ij}^0$. En la iteración ℓ ,

$$\mathbf{m}_{ij}^\ell = \Phi_e^\ell(\mathbf{h}_i^\ell + \mathbf{h}_j^\ell, |\mathbf{h}_i^\ell - \mathbf{h}_j^\ell|, \mathbf{h}_{ij}^\ell, \chi_{ij}), \quad (5.9)$$

$$\mathbf{h}_i^{\ell+1} = \mathbf{h}_i^\ell + \Phi_v^\ell \left(\mathbf{h}_i^\ell, \sum_{j \in \mathcal{N}(i)} c_{ij} \mathbf{m}_{ij}^\ell + \mathbf{m}_{iW}^\ell \right), \quad (5.10)$$

$$\mathbf{h}_{ij}^{\ell+1} = \mathbf{h}_{ij}^\ell + \Phi_h^\ell(\mathbf{h}_{ij}^\ell, \mathbf{m}_{ij}^\ell). \quad (5.11)$$

El uso de aristas no ordenadas y combinaciones simétricas garantiza que una cabeza de par produzca un único conjunto de parámetros compartido por i y j .

5.5 Separación de canales

El encoder geométrico puede compartirse, pero cada objeto físico tiene processor y cabeza propios:

$$(\mathbf{h}^V, \mathbf{h}^\Psi, \mathbf{h}^M, \mathbf{h}^I) = (P_V, P_\Psi, P_M, P_I)(\mathcal{G}, \chi). \quad (5.12)$$

Cuadro 5.1: Cabezas físicas oficiales.

Cabeza	Salida	Responsabilidad
V	Potenciales calares	es- Elasticidad conservativa y energía de pared; gravedad analítica.
Ψ	Potencial convexo	disipativo Amortiguamiento continuo normal, tangencial y rotacional.
M	Parámetros y estado ξ	Fricción estática, stick–slip e histéresis en contacto persistente.
I	e, μ, κ por contacto	Impacto, no penetración, restitución y fricción impulsiva.
C	Escalares opcionales	residuales Cierre de fenómenos no resueltos, con restricciones estructurales.

Prohibición de fuga entre canales

El canal V no recibe velocidades; Ψ no puede producir energía almacenada; M debe tener estado persistente; I produce parámetros de un solver, no un vector cartesiano arbitrario. La cabeza C permanece congelada hasta que los demás canales hayan sido validados.

5.6 Diagrama de arquitectura

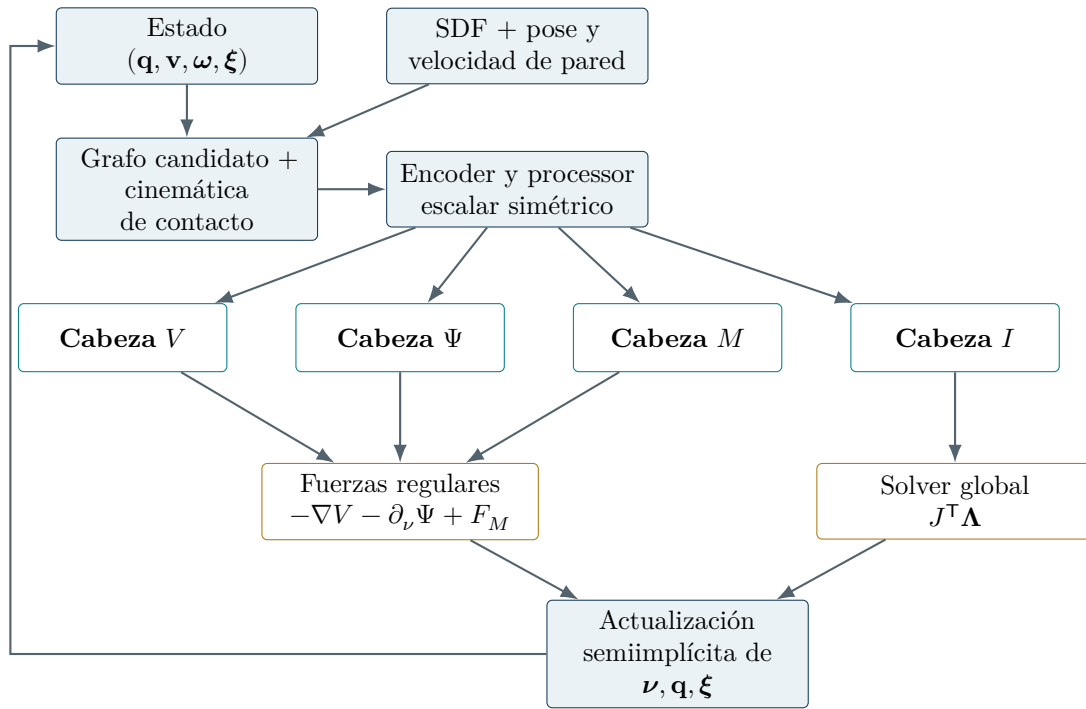


Figura 5.1: Flujo oficial de SLGNN-v3. La separación entre fuerzas regulares e impulsos ocurre antes de la integración; la memoria vuelve al estado del siguiente paso.

Rama regular: energía y disipación

6.1 Descomposición de fuerzas regulares

La fuerza generalizada regular se define por

$$\mathbf{F}_\theta^{\text{reg}} = -\nabla_{\mathbf{q}} V_\theta - \partial_\nu \Psi_\theta + \mathbf{F}_\theta^M + \mathbf{F}^{\text{ext}}, \quad (6.1)$$

interpretando $\mathbf{F}^{\text{reg}} \in \mathbb{R}^{6N}$ como fuerzas y torques apilados. La gravedad puede incluirse mediante V_g o como fuerza externa analítica, pero no simultáneamente.

La contribución de contacto regular de una arista α se pondera por $1 - \gamma_\alpha^k$, donde $\gamma_\alpha^k \in \{0, 1\}$ es el router de régimen: $\gamma = 0$ significa contacto deformable y $\gamma = 1$ contacto impulsivo. Esta convención evita contar dos veces la misma respuesta normal.

6.2 Cabeza conservativa V

El potencial total es

$$V_\theta(\mathbf{q}, t) = V_g(\mathbf{q}) + V_{pp,\theta}(\mathbf{q}) + V_{pW,\theta}(\mathbf{q}, t), \quad (6.2)$$

con

$$V_{pp,\theta} = \sum_{\{i,j\} \in \mathcal{E}_{pp}} (1 - \gamma_{ij}) c_{ij} U_{ij,\theta}(\delta_{ij}, \mathbf{h}_{ij}^V), \quad (6.3)$$

$$V_{pW,\theta} = \sum_{i \in \mathcal{E}_{pW}} (1 - \gamma_{iW}) c_{iW} U_{iW,\theta}(\delta_{iW}, \mathbf{h}_{iW}^V). \quad (6.4)$$

La energía está definida salvo una constante. Por ello, imponer únicamente $U_\theta \geq 0$ no garantiza repulsión y no constituye la restricción física correcta. La condición relevante es

$$U_\theta(0) = 0, \quad f_{n,\theta}(\delta) = \frac{\partial U_\theta}{\partial \delta} \geq 0 \quad \text{para } \delta \geq 0. \quad (6.5)$$

La parametrización canónica es

$$f_{n,\theta}(\delta, \mathbf{h}) = f_0 a(\delta) \text{softplus}(k_\theta(\delta/L_0, \mathbf{h})), \quad (6.6)$$

$$U_\theta(\delta, \mathbf{h}) = \int_0^\delta f_{n,\theta}(s, \mathbf{h}) ds, \quad (6.7)$$

donde $a(0) = 0$ y $a(\delta) > 0$ para $\delta > 0$. Puede elegirse $a(\delta) = \delta/L_0$ para una ley lineal aprendida o $a(\delta) = (\delta/L_0)^{3/2}$ para un prior Hertiziano. La integral se evalúa analíticamente si la forma lo permite o mediante cuadratura diferenciable de orden fijo.

Decisión oficial 2: repulsión por construcción

La cabeza V aprende la magnitud de una ley elástica repulsiva. No se entrega una salida de potencial cruda sin restricción. El cero energético se fija en separación y la derivada respecto de la compresión es no negativa.

Si el processor hace que V dependa de todos los gaps y distancias invariantes, el gradiente global sigue siendo invariante a traslaciones y rotaciones. Para conservar una interpretación estrictamente normal en pared, la versión canónica permite que la dependencia geométrica diferenciable del potencial pase por δ_{iW} ; curvaturas o campos de material usados solo como contexto se tratan como parámetros locales. Una heterogeneidad tangencial de pared puede habilitarse explícitamente, pero entonces una componente tangencial conservativa es físicamente posible y debe documentarse.

6.3 Lagrangiano regular

El lagrangiano de la parte suave es

$$L_\theta(\mathbf{q}, \boldsymbol{\nu}, t) = T(\boldsymbol{\nu}) - V_\theta(\mathbf{q}, t). \quad (6.8)$$

Como T y $\mathbb{M}$ son conocidos, no es necesario aprender ni invertir un Hessiano general:

$$\mathbb{M}\dot{\boldsymbol{\nu}} = -\nabla_{\mathbf{q}} V_\theta + \mathbf{Q}_\theta^{\text{nc}}. \quad (6.9)$$

La inspiración lagrangiana se mantiene en la construcción escalar de V y en la obtención de fuerzas por diferenciación; SLGNN-v3 no se presenta como un sistema conservativo puro.

6.4 Cabeza disipativa convexa Psi

Una función de Rayleigh cuadrática es útil, pero demasiado restrictiva como definición de toda disipación. SLGNN-v3 utiliza el término más general *potencial disipativo convexo* $\Psi_\theta(\mathbf{q}, \boldsymbol{\nu}, \boldsymbol{\xi}, t) \geq 0$, con

$$\mathbf{Q}_\theta^\Psi = -\partial_{\boldsymbol{\nu}} \Psi_\theta. \quad (6.10)$$

Para cada contacto regular, defina

$$s_{n,\alpha} = (-u_{n,\alpha})_+, \quad s_{\tau,\alpha} = \|\mathbf{u}_{\tau,\alpha}\|. \quad (6.11)$$

Entonces

$$\Psi_\theta = \sum_{\alpha: \gamma_\alpha=0} c_\alpha [\psi_{n,\alpha,\theta}(s_{n,\alpha}) + \psi_{\tau,\alpha,\theta}(s_{\tau,\alpha}) + \psi_{\omega,\alpha,\theta}(s_{\omega,\alpha})]. \quad (6.12)$$

Cada función $\psi(s)$ debe satisfacer

$$\psi(0) = 0, \quad \psi'(s) \geq 0, \quad \psi''(s) \geq 0. \quad (6.13)$$

Una parametrización canónica es

$$d_\theta(s, \mathbf{h}) = d_0 \int_0^s \text{softplus}(a_\theta(r, \mathbf{h})) dr, \quad (6.14)$$

$$\psi_\theta(s, \mathbf{h}) = \int_0^s d_\theta(r, \mathbf{h}) dr. \quad (6.15)$$

Así, $d_\theta = \psi'_\theta$ es una magnitud disipativa no negativa y monótona. El caso de Rayleigh $\psi(s) = \frac{1}{2}cs^2$ se recupera con $d(s) = cs$.

Para un contacto partícula-partícula, la fuerza vectorial disipativa asociada es

$$\boldsymbol{\lambda}_\alpha^\Psi = d_{n,\alpha}(s_n)\mathbf{n}_\alpha - d_{\tau,\alpha}(s_\tau)\frac{\mathbf{u}_{\tau,\alpha}}{s_{\tau,\alpha} + \varepsilon_\tau}, \quad (6.16)$$

durante aproximación. Para pared, la misma expresión actúa sobre la partícula. Al aplicar $J_\alpha^\top \boldsymbol{\lambda}_\alpha^\Psi$, la potencia relativa es

$$(\boldsymbol{\lambda}_\alpha^\Psi) \cdot \mathbf{u}_\alpha = -d_{n,\alpha}s_{n,\alpha} - d_{\tau,\alpha}s_{\tau,\alpha} \leq 0. \quad (6.17)$$

6.4.1 Por qué no basta exigir coeficientes positivos

Si se escribiera

$$\Psi(v) = \frac{1}{2}c_\theta(v)v^2, \quad (6.18)$$

entonces

$$-\frac{\partial \Psi}{\partial v} = -c_\theta(v)v - \frac{1}{2}c'_\theta(v)v^2. \quad (6.19)$$

La condición $c_\theta(v) \geq 0$ no basta para garantizar disipación cuando el coeficiente depende arbitrariamente de la velocidad. La parametrización convexa de ecuación (6.15) permite no linealidad sin perder pasividad.

6.5 Amortiguamiento rotacional

Puede incluirse disipación por rodadura o torsión mediante una velocidad angular relativa proyectada. Para partícula-partícula,

$$\boldsymbol{\omega}_{\text{rel}} = \boldsymbol{\omega}_j - \boldsymbol{\omega}_i, \quad \boldsymbol{\omega}_{\text{roll}} = P_\tau \boldsymbol{\omega}_{\text{rel}}, \quad \boldsymbol{\omega}_{\text{twist}} = \boldsymbol{\omega}_{\text{rel}} \cdot \mathbf{n}. \quad (6.20)$$

Los potenciales $\psi_{\text{roll}}(\|\boldsymbol{\omega}_{\text{roll}}\|)$ y $\psi_{\text{twist}}(|\boldsymbol{\omega}_{\text{twist}}|)$ producen pares iguales y opuestos. Son opcionales en la primera implementación, pero su interfaz y sus pruebas deben existir.

6.6 Balance energético de la rama regular

Sea $E = T + V_\theta$. Fuera de impulsos,

$$\frac{dE}{dt} = \frac{\partial V_\theta}{\partial t} + \boldsymbol{\nu}^\top \mathbf{Q}_\theta^\Psi + \boldsymbol{\nu}^\top \mathbf{F}_\theta^M + \boldsymbol{\nu}^\top \mathbf{F}^{\text{ext}}. \quad (6.21)$$

Para contactos internos, la potencia disipativa relativa es no positiva. Para pared móvil, la potencia sobre partículas se descompone como

$$\boldsymbol{\lambda}_W \cdot \mathbf{v}_i^c = \underbrace{\boldsymbol{\lambda}_W \cdot (\mathbf{v}_i^c - \mathbf{v}_W)}_{\leq 0 \text{ para disipación}} + \underbrace{\boldsymbol{\lambda}_W \cdot \mathbf{v}_W}_{\text{trabajo de pared}}. \quad (6.22)$$

La energía cinética del molino no se añade a T porque la pared es una entrada prescrita, no un grado de libertad dinámico del sistema de partículas. Su efecto energético aparece como trabajo externo.

Memoria tangencial y fricción persistente

7.1 Por qué la memoria es un estado

En un contacto persistente, la fuerza tangencial no depende solo de la velocidad actual. Dos contactos con la misma configuración y velocidad pueden haber acumulado desplazamientos tangenciales distintos. La práctica DEM clásica actualiza cada contacto de manera incremental [5]. Por ello, una MLP instantánea no es una cabeza histórica, aunque reciba varias velocidades actuales.

Para cada contacto regular activo α se mantiene

$$\boldsymbol{\xi}_{\alpha,\tau}^k \in \mathbb{R}^3, \quad \mathbf{n}_\alpha^k \cdot \boldsymbol{\xi}_{\alpha,\tau}^k = 0. \quad (7.1)$$

7.2 Transporte entre planos tangentes

Cuando cambia la normal, la memoria previa debe transportarse al nuevo plano tangente. Sea $\mathcal{R}_\alpha^{k \rightarrow k+1} \in SO(3)$ la rotación mínima que lleva $\mathbf{n}_\alpha^k$ a $\mathbf{n}_\alpha^{k+1}$. Entonces

$$\tilde{\boldsymbol{\xi}}_{\alpha,\tau}^{k+1} = P_{\tau,\alpha}^{k+1} \left[\mathcal{R}_\alpha^{k \rightarrow k+1} \boldsymbol{\xi}_{\alpha,\tau}^k + \Delta t \mathbf{u}_{\tau,\alpha}^{k+\frac{1}{2}} \right]. \quad (7.2)$$

Si las normales son casi opuestas, la rotación mínima es ambigua; el contacto debe reiniciarse o usar una regla robusta definida. Una proyección simple es admisible como baseline, pero puede alterar la magnitud de la memoria al curvarse la trayectoria.

7.3 Ley tangencial trial y cono de Coulomb

La cabeza M predice escalares positivos

$$k_{\tau,\alpha} = \text{softplus}(\tilde{k}_{\tau,\alpha}), \quad \mu_\alpha = \mu_{\max} \sigma(\tilde{\mu}_\alpha), \quad (7.3)$$

condicionados por material, compresión e historial. La fuerza tangencial tentativa es

$$\boldsymbol{\lambda}_{\tau,\alpha}^{\text{trial}} = -k_{\tau,\alpha} \tilde{\boldsymbol{\xi}}_{\alpha,\tau}^{k+1} - d_{\tau,\alpha}(s_\tau) \frac{\mathbf{u}_{\tau,\alpha}}{s_{\tau,\alpha} + \varepsilon_\tau}. \quad (7.4)$$

Sea $f_{n,\alpha}^{\text{reg}} \geq 0$ la magnitud normal elástico-disipativa. La fuerza realizada es

$$\boldsymbol{\lambda}_{\tau,\alpha}^{\text{reg}} = \text{Proj}_{\|\mathbf{z}\| \leq \mu_\alpha f_{n,\alpha}^{\text{reg}}} (\boldsymbol{\lambda}_{\tau,\alpha}^{\text{trial}}). \quad (7.5)$$

Si la proyección no modifica el trial, el contacto está en sticking y se conserva $\boldsymbol{\xi}^{k+1} = \tilde{\boldsymbol{\xi}}^{k+1}$. Si satura, el contacto está en sliding; se corrige la memoria para que la ley elástica sea compatible con la fuerza proyectada:

$$\boldsymbol{\xi}_{\alpha,\tau}^{k+1} = -\frac{1}{k_{\tau,\alpha} + \varepsilon_k} \left[\boldsymbol{\lambda}_{\tau,\alpha}^{\text{reg}} + d_{\tau,\alpha}(s_\tau) \frac{\mathbf{u}_{\tau,\alpha}}{s_{\tau,\alpha} + \varepsilon_\tau} \right]. \quad (7.6)$$

7.4 Ciclo de vida de contacto

La memoria se indexa por un identificador estable:

- para partícula-partícula, la clave canónica es $(\min(i, j), \max(i, j))$;
- para pared, la clave es $(i, \text{id_superficie})$;
- al nacer un contacto, $\xi = 0$;
- mientras persiste, se transporta y actualiza;
- al romperse durante más de n_{grace} pasos, se elimina;
- una reaparición posterior crea un contacto nuevo, salvo que el modelo físico especifique adhesión o memoria de superficie.

La tolerancia de persistencia debe usar histéresis geométrica: $g_{on} < g_{off}$, para evitar que ruido cerca de $g = 0$ cree y destruya memoria cada paso.

7.5 Relación con el canal disipativo

El término viscoso tangencial se calcula desde Ψ y participa en la ecuación (7.4); la proyección de Coulomb decide la fuerza total admisible. En sticking, Ψ y el resorte de memoria son separables. En sliding, la proyección acopla ambas contribuciones y la fuerza final ya no es únicamente $-\partial_\nu \Psi$. Esta pérdida controlada de una descomposición pura es necesaria para representar el límite de Coulomb.

Para que la ecuación regular ecuación (6.1) sea inequívoca, el término generalizado de memoria incluye la corrección entre la fuerza tangencial proyectada y la parte viscosa ya producida por Ψ :

$$\mathbf{F}_{\text{heta}}^M = \sum_{\alpha: \gamma_\alpha=0} J_\alpha^\top (\boldsymbol{\lambda}_{\tau, \alpha}^{\text{reg}} - \boldsymbol{\lambda}_{\tau, \alpha}^\Psi). \quad (7.7)$$

Así, $-\partial_\nu \Psi + \mathbf{F}^M$ contiene exactamente la fuerza tangencial realizada de ecuación (7.5), sin sumar dos veces el amortiguamiento.

Decisión oficial 3: el antiguo canal H se reemplaza

La versión oficial no denomina “histórica” a una función del estado instantáneo. La cabeza M contiene estado persistente explícito y una actualización definida. Cualquier residual instantáneo se renombra C y se mantiene separado.

Rama impulsiva y contacto no suave

8.1 Ecuación impulso–momento

En un impacto ideal, la configuración no cambia apreciablemente mientras la velocidad salta. Para un conjunto de contactos impulsivos $\mathcal{C}_I^k$,

$$\mathbb{M}(\boldsymbol{\nu}^{k+1} - \boldsymbol{\nu}^*) = J_k^\top \mathbf{\Lambda}_\theta^k, \quad (8.1)$$

donde

$$\boldsymbol{\nu}^* = \boldsymbol{\nu}^k + \Delta t \mathbb{M}^{-1} \mathbf{F}_\theta^{\text{reg},k} \quad (8.2)$$

es la velocidad libre después de integrar las fuerzas regulares. J_k apila los jacobianos de todos los contactos impulsivos y $\mathbf{\Lambda}$ apila impulsos normales y tangenciales.

La matriz de Delassus

$$A_k = J_k \mathbb{M}^{-1} J_k^\top \quad (8.3)$$

acopla todos los contactos que comparten partículas. Resolver cada choque de forma independiente ignora este acoplamiento y puede violar simultáneamente no penetración, momento y fricción. SLGNN-v3 usa un único solver por componente conexas del grafo de contactos, o un solver global si el tamaño lo permite.

8.2 Detección de candidatos impulsivos

Primero se calcula una posición libre provisional

$$\mathbf{q}^* = \mathbf{q}^k + \Delta t \mathcal{K} \boldsymbol{\nu}^*, \quad (8.4)$$

donde $\mathcal{K}$ selecciona velocidades lineales. Un contacto entra al conjunto impulsivo si:

1. pertenece a un material/perfil configurado como rígido o submuestreado;
2. satisface $g_\alpha^k \leq g_{\text{tol}}$, o bien $g_\alpha^k > 0$ y $g_\alpha(\mathbf{q}^*) \leq g_{\text{ccd}}$;
3. está cerrándose ($u_{n,\alpha}^- < 0$) o debe sostener una restricción persistente.

La segunda condición es una detección continua aproximada y evita que una partícula rápida atraviese la pared entre snapshots. Para geometrías complejas puede reemplazarse por un algoritmo CCD más exacto.

Se define un indicador de inicio

$$\iota_\alpha^k = \mathbf{1}[\text{contacto nuevo y } u_{n,\alpha}^- < 0]. \quad (8.5)$$

La restitución se aplica solo cuando $\iota = 1$; en contactos persistentes se usa restitución efectiva cero para evitar rebotes artificiales repetidos.

8.3 Cabeza impulsiva I

La red recibe descriptores invariantes preimpacto y produce

$$e_{\alpha,\theta} = e_{\max} \sigma(\tilde{e}_{\alpha,\theta}) \in [0, e_{\max}], \quad (8.6)$$

$$\mu_{\alpha,\theta} = \mu_{\max} \sigma(\tilde{\mu}_{\alpha,\theta}) \in [0, \mu_{\max}], \quad (8.7)$$

$$\kappa_{\alpha,\theta} = \kappa_0 \text{softplus}(\tilde{\kappa}_{\alpha,\theta}) \geq 0. \quad (8.8)$$

Aquí e es restitución efectiva, μ fricción impulsiva y κ una compliance/regularización inversa de contacto. El valor $e_{\max} \leq 1$ es el default pasivo; valores mayores solo se permiten si existe una fuente física activa documentada.

Las entradas mínimas son

$$(g_\alpha, u_{n,\alpha}^-, \|\mathbf{u}_{\tau,\alpha}^-\|, m_{eff,\alpha}, R_{eff,\alpha}, \mathbf{z}_\alpha, \iota_\alpha, \text{edad}_\alpha). \quad (8.9)$$

La masa efectiva no se aprende. Para un choque normal entre dos esferas sin rotación, $m_{eff}^{-1} = m_i^{-1} + m_j^{-1}$; en el solver completo queda incorporada en A .

8.4 Complementariedad normal

Sea $\Lambda_{n,\alpha} \geq 0$ el impulso normal. La velocidad normal postimpacto es una componente de

$$\mathbf{u}^+ = J\boldsymbol{\nu}^{k+1} - \mathbf{v}_W = \mathbf{u}^* + A\boldsymbol{\Lambda}. \quad (8.10)$$

Defina

$$b_{n,\alpha} = \iota_\alpha e_{\alpha,\theta} \min(u_{n,\alpha}^-, 0) + \beta \frac{\min(g_\alpha^k, 0)}{\Delta t}, \quad (8.11)$$

donde $\beta \in [0, 1]$ controla la corrección de penetración. La condición regularizada es

$$0 \leq \Lambda_{n,\alpha} \perp u_{n,\alpha}^+ + b_{n,\alpha} + \kappa_{\alpha,\theta} \Lambda_{n,\alpha} \geq 0. \quad (8.12)$$

Cuando el contacto está activo y $\kappa = 0$, la igualdad reproduce $u_n^+ = -e u_n^-$ en un impacto aislado. Cuando $g < 0$, el término de estabilización exige una velocidad de separación. Cuando no se necesita impulso, la velocidad admisible es positiva y $\Lambda_n = 0$.

8.5 Fricción y máxima disipación

Cada impulso se descompone como

$$\boldsymbol{\Lambda}_\alpha = \Lambda_{n,\alpha} \mathbf{n}_\alpha + \boldsymbol{\Lambda}_{\tau,\alpha}, \quad \mathbf{n}_\alpha \cdot \boldsymbol{\Lambda}_{\tau,\alpha} = 0. \quad (8.13)$$

El cono de Coulomb es

$$\mathcal{K}_\alpha(\mu_\alpha) = \{(\Lambda_n, \boldsymbol{\Lambda}_\tau) : \Lambda_n \geq 0, \|\boldsymbol{\Lambda}_\tau\| \leq \mu_\alpha \Lambda_n\}. \quad (8.14)$$

La componente tangencial se elige por máxima disipación dentro del cono. Una forma computable conjunta es el problema convexo

$$\boxed{\boldsymbol{\Lambda}^k = \arg \min_{\boldsymbol{\Lambda} \in \mathcal{K}(\boldsymbol{\mu}_\theta)} \left[\frac{1}{2} \boldsymbol{\Lambda}^\top (A_k + K_\kappa) \boldsymbol{\Lambda} + \tilde{\mathbf{u}}^\top \boldsymbol{\Lambda} \right]}, \quad (8.15)$$

donde $\mathcal{K} = \prod_{\alpha} \mathcal{K}_{\alpha}$, $K_{\kappa} \succeq 0$ contiene las compliances normales y $\tilde{\mathbf{u}}$ coincide con $\mathbf{u}^*$ salvo por el bias normal ecuación (8.11). Las condiciones KKT de ecuación (8.15) expresan complementariedad, cono de fricción y máxima disipación.

En 3D se prefiere un solver de cono de segundo orden. Una pirámide de fricción convierte el problema en QP/LCP y es una aproximación admisible, siempre que el número de direcciones, el error angular y la dependencia respecto del marco se documenten.

8.6 Diferenciación a través del solver

La cabeza I se entrena a través de la solución de ecuación (8.15). Son admisibles:

- diferenciación implícita de las condiciones KKT;
- una capa de optimización diferenciable;
- un solver desenrollado con número fijo de iteraciones;
- supervisión separada de parámetros seguida de un solver no diferenciable, como baseline.

La opción oficial recomendada es diferenciación implícita o una capa cónica diferenciable. Un solver desenrollado debe informar residuo primal, residuo dual y violación del cono; un número de iteraciones fijo sin diagnóstico no constituye una solución verificada.

8.7 Momento y energía durante impacto

La actualización ecuación (8.1) garantiza que un contacto interno aplica impulsos iguales y opuestos. Con el punto común de ecuación (4.3), también conserva momento angular orbital más spin.

El cambio de energía cinética durante el impulso es

$$\Delta T = \mathbf{\Lambda}^T J \boldsymbol{\nu}^* + \frac{1}{2} \mathbf{\Lambda}^T A \mathbf{\Lambda}. \quad (8.16)$$

Para una pared prescrita, $J \boldsymbol{\nu}^* = \mathbf{u}^* + \mathbf{v}_W$. Por tanto,

$$\Delta T = \underbrace{\mathbf{\Lambda}^T \mathbf{v}_W}_{W_W^{imp}} - \underbrace{\left[-\mathbf{\Lambda}^T \mathbf{u}^* - \frac{1}{2} \mathbf{\Lambda}^T A \mathbf{\Lambda} \right]}_{D_{imp}}. \quad (8.17)$$

W_W^{imp} es trabajo impulsivo de pared y $D_{imp} \geq 0$ es la disipación relativa que debe verificarse para contactos pasivos. En pared fija, $W_W^{imp} = 0$.

8.8 Relación entre impulso y fuerza regular

El impulso no elimina la rama $V + \Psi$. La separación depende de la escala temporal:

$$\Delta t_{snapshot} \ll t_{contacto} \implies \text{perfil compliant}, \quad (8.18)$$

$$\Delta t_{snapshot} \gtrsim t_{contacto} \implies \text{perfil impulsivo o híbrido}. \quad (8.19)$$

En el perfil híbrido, un contacto de inicio submuestreado usa $\gamma = 1$ y el solver impulsivo; un contacto deformable resuelto usa $\gamma = 0$ y $V + \Psi + M$. No se activan ambos modelos normales con peso completo sobre la misma arista y el mismo intervalo.

Ecuación discreta central

$$\mathbb{M}(\boldsymbol{\nu}^{k+1} - \boldsymbol{\nu}^k) = \Delta t \mathbf{F}_{\theta}^{reg,k} + J_k^{\top} \boldsymbol{\Lambda}_{\theta}^k.$$

Esta es la ecuación operativa que reemplaza a una predicción puramente acelerativa.

Router de régimen e integración temporal

9.1 Auditoría temporal previa

Antes de entrenar se debe estimar:

1. duración típica $t_{contacto}$ en el simulador de referencia;
2. razón $\rho_t = \Delta t_{snapshot}/t_{contacto}$;
3. número de snapshots por contacto;
4. fracción de contactos que nacen y desaparecen entre dos frames;
5. presencia o ausencia del máximo de compresión;
6. distribución de saltos de velocidad condicionada a contacto.

Si el archivo DEM guarda subpasos internos, estos deben utilizarse para esta auditoría aunque el dataset final esté submuestreado. Sin esta información, la elección entre fuerza e impulso es una hipótesis no verificada.

9.2 Router determinista oficial

El router produce $\gamma_\alpha^k \in \{0, 1\}$. Una regla inicial es:

$$\gamma_\alpha^k = \begin{cases} 1, & \text{material rígido y contacto nuevo/cruce previsto,} \\ 1, & \text{perfil v3-I y restricción de contacto activa,} \\ 0, & \text{contacto compliant observado en varios subpasos,} \\ 0, & \text{vuelo libre.} \end{cases} \quad (9.1)$$

El conjunto “vuelo libre” no produce fuerza de contacto aunque se codifique una arista candidata.

Un router suave aprendible $\gamma \in [0, 1]$ es una extensión futura. Introducirlo prematuramente crea no identificabilidad: la red puede trasladar arbitrariamente respuesta entre potencial e impulso.

9.3 Esquema de integración

El paso canónico es split semiimplícito:

Algoritmo 1: paso temporal SLGNN-v3

1. Consultar SDF, normales, gaps y velocidad local de pared.
2. Construir grafo candidato y recuperar estados de contacto.
3. Construir puntos, brazos, velocidades relativas y jacobianos.
4. Ejecutar encoder y processors V, Ψ, M, I ; evaluar γ_α^k .
5. Construir V_θ, Ψ_θ y fuerzas de memoria regulares.
6. Calcular $\mathbf{F}^{reg,k} = -\nabla_{\mathbf{q}} V_\theta - \partial_{\nu} \Psi_\theta + \mathbf{F}^M + \mathbf{F}^{ext}$ y $\boldsymbol{\nu}^\star = \boldsymbol{\nu}^k + \Delta t \mathbb{M}^{-1} \mathbf{F}^{reg,k}$.
7. Detectar contactos impulsivos, predecir (e, μ, κ) y resolver ecuación (8.15).
8. Actualizar $\boldsymbol{\nu}^{k+1} = \boldsymbol{\nu}^\star + \mathbb{M}^{-1} J^\top \boldsymbol{\Lambda}$ y $\mathbf{q}^{k+1} = \mathbf{q}^k + \Delta t \mathcal{K} \boldsymbol{\nu}^{k+1}$.
9. Transportar/proyectar $\boldsymbol{\xi}^{k+1}$, actualizar metadatos y devolver diagnósticos.

La posición se actualiza con la velocidad postimpulso. Para contactos muy rígidos puede añadirse una proyección posicional de mínima norma, pero debe reportarse separadamente porque altera la energía y no puede ocultar fallos sistemáticos del solver.

9.4 Orden de memoria y fricción

En el perfil compliant, una alternativa más consistente es evaluar la memoria a mitad de paso: predecir $\boldsymbol{\nu}^\star$, construir $\mathbf{u}^{k+1/2}$, actualizar el trial tangencial y corregir $\boldsymbol{\nu}^\star$ con la fuerza proyectada. La primera implementación puede usar una evaluación explícita en k , pero los tests de convergencia en Δt deben cuantificar su error.

En el perfil impulsivo, la fricción tangencial del solver actúa en el mismo impulso que la normal. No se reutiliza además el resorte tangencial compliant, salvo que se formule y valide un esquema híbrido de transición.

9.5 Estabilidad numérica

La estabilidad depende de:

- paso temporal respecto de la rigidez aprendida;
- tolerancias del solver y conditioning de A ;
- resolución de la SDF;
- magnitud de β y κ ;
- cambio del grafo;
- acumulación de error autoregresivo.

La arquitectura no convierte automáticamente un integrador explícito en incondicionalmente estable. Para la rama compliant muy rígida se recomiendan subpasos o integración implícita; para la rama rígida, el solver de time-stepping evita resolver picos de fuerza, pero todavía requiere control de penetración y convergencia.

Cabeza residual de cierre

10.1 Cuándo puede utilizarse

La cabeza C se reserva para fuerzas no resueltas por el estado observado: efectos de fluido no modelado, rugosidad efectiva, deformaciones internas o errores sistemáticos del modelo reducido. No se activa para compensar:

- un signo incorrecto;
- una SDF desconectada;
- detección tardía de contacto;
- ausencia de spin o memoria;
- un solver que no converge;
- doble contabilización entre rama regular e impulsiva.

10.2 Estructura admisible

La cabeza produce magnitudes escalares por arista y usa bases geométricas:

$$\boldsymbol{\lambda}_\alpha^C = a_{n,\alpha} \mathbf{n}_\alpha + a_{\tau,\alpha} \frac{\mathbf{u}_{\tau,\alpha}}{\|\mathbf{u}_{\tau,\alpha}\| + \varepsilon} + a_{\xi,\alpha} \frac{\boldsymbol{\xi}_{\tau,\alpha}}{\|\boldsymbol{\xi}_{\tau,\alpha}\| + \varepsilon}. \quad (10.1)$$

En contacto interno se aplica mediante $J_\alpha^T \boldsymbol{\lambda}_\alpha^C$; de este modo conserva acción-reacción y momento angular. Se exige

$$\boldsymbol{\lambda}_\alpha^C \cdot \mathbf{u}_\alpha \leq \varepsilon_{pass}, \quad \|\boldsymbol{\lambda}_{\tau,\alpha}^C\| \leq \mu_\alpha^C \lambda_{n,\alpha}^{total}, \quad (10.2)$$

salvo que el término represente explícitamente una fuente activa externa.

10.3 Regularización

La pérdida incluye

$$\mathcal{L}_C = \lambda_C \sum_\alpha \|\boldsymbol{\lambda}_\alpha^C\|^2 + \lambda_{pass} \sum_\alpha [\boldsymbol{\lambda}_\alpha^C \cdot \mathbf{u}_\alpha]_+^2. \quad (10.3)$$

La cabeza se inicializa cerca de cero, se congela durante las fases físicas y se habilita solo si un análisis de residuales identifica estructura reproducible no explicada.

Simetrías, conservaciones y garantías

11.1 Permutación

La arquitectura es equivariante a permutaciones de las partículas porque:

- usa funciones compartidas;
- agrega mensajes mediante sumas;
- representa pares como aristas no ordenadas;
- mantiene los estados de contacto con claves canónicas;
- resuelve el sistema físico independientemente del orden de almacenamiento.

11.2 Cambios de marco rígido

Sea $Q \in SO(3)$ y $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^3$. Bajo

$$\mathbf{q}'_i = Q\mathbf{q}_i + \mathbf{a}, \quad \mathbf{v}'_i = Q\mathbf{v}_i, \quad \boldsymbol{\omega}'_i = Q\boldsymbol{\omega}_i, \quad (11.1)$$

$$\mathbf{g}' = Q\mathbf{g}, \quad \boldsymbol{\xi}'_\alpha = Q\boldsymbol{\xi}_\alpha, \quad (11.2)$$

se transforma también la pared:

$$\varphi'(\mathbf{x}', t) = \varphi(Q^\top(\mathbf{x}' - \mathbf{a}), t), \quad \mathbf{v}'_W = Q\mathbf{v}_W. \quad (11.3)$$

Los escalares de entrada permanecen invariantes, las normales y jacobianos rotan y las fuerzas, torques e impulsos se transforman por Q . Esta es una equivariancia condicionada del sistema físico completo. No se exige que la salida rote si se rotan solo las partículas dejando gravedad y pared fijas, pues eso describe otro experimento.

11.3 Acción–reacción y momento lineal

Para cada contacto interno,

$$\mathbf{f}_i + \mathbf{f}_j = 0, \quad \Delta\mathbf{p}_i + \Delta\mathbf{p}_j = 0. \quad (11.4)$$

La conservación no es una penalización de entrenamiento: surge de aplicar un único vector de contacto por medio de $J^\top$.

11.4 Momento angular orbital más spin

Respecto de un origen O ,

$$\mathbf{L}_O = \sum_i (\mathbf{q}_i - O) \times m_i \mathbf{v}_i + \sum_i I_i \boldsymbol{\omega}_i. \quad (11.5)$$

Para una interacción interna aplicada en el punto común $\mathbf{x}_\alpha^c$, el cambio total debido al par es cero. La propiedad se pierde si se aplican fuerzas tangenciales en puntos distintos sin los torques correspondientes.

11.5 Pasividad

La convexidad de Ψ y las construcciones del ecuación (6.17) garantizan potencia relativa no positiva para el canal continuo. El cono de fricción y máxima disipación controlan la rama impulsiva. La pared móvil puede inyectar energía; esa entrada aparece como trabajo de pared y no viola pasividad relativa.

11.6 No penetración

Si el conjunto de contactos es correcto y el solver satisface ecuación (8.12), se impone una condición de velocidad no penetrante regularizada. Esto no garantiza $g^{k+1} \geq 0$ exactamente con discretización finita, CCD aproximado o SDF inexacta. La violación residual se mide y no se oculta.

11.7 Resumen de garantías

Cuadro 11.1: Garantías y condiciones de validez.

Propiedad	Mecanismo	Condición
Permutación	Compartición y suma	Claves de contacto canónicas.
Equivarianza $SE(3)$	Escalares invariantes y bases geométricas	Transformar pared, gravedad y estados.
Acción–reacción	Aplicación mediante $J^\top$	Un único vector por contacto interno.
Momento lineal interno	Suma de impulsos/fuerzas nula	Sin fuerza externa oculta.
Momento angular interno	Punto común y torques de spin	Brazos y signos correctos.
Repulsión elástica	$U'(\delta) \geq 0$	Parametrización monótona.
Disipación continua	Ψ convexa	Derivada y gating correctos.
Coulomb	Proyección/cono	Solver convergente.
No penetración discreta	Complementariedad	Contactos detectados y tolerancia pequeña.
Interpretabilidad	Cabezas separadas	Sin fuga/residual prematuro.

11.8 Lo que no se garantiza

SLGNN-v3 no garantiza por construcción:

- identificación única de parámetros desde posiciones solamente;
- estabilidad infinita de rollouts;
- exactitud fuera de la distribución de materiales y geometrías;
- conservación de energía con integrador finito;
- convergencia de cualquier solver elegido;
- representación de rotura, partículas no esféricas o múltiples contactos de pared omitidos;
- que la rama impulsiva sea necesaria para cualquier dataset.

Estas afirmaciones deben evaluarse experimentalmente y no convertirse en promesas arquitectónicas.

Relación con el molino SAG y el gemelo digital

12.1 Pared rotatoria

La carcasa y los lifters se representan mediante φ_0 , $Q_W(t)$, $\mathbf{c}_W(t)$, $\boldsymbol{\Omega}_W(t)$ y $\mathbf{V}_W(t)$. Una pared rotatoria puede transferir:

- impulso normal;
- momento tangencial por fricción;
- energía mediante trabajo continuo e impulsivo;
- torque a la partícula por el brazo $\mathbf{r}_{iW}$.

No se crea una cabeza de energía cinética de pared porque el molino no se integra como cuerpo libre. Si en una extensión se aprende también la dinámica del motor y del tambor, entonces su orientación y momento pasarán a ser grados de libertad y deberá ampliarse $\mathbb{M}$.

12.2 Qué representa SLGNN-v3

En el gemelo digital híbrido, la salida microdinámica proporciona trayectorias, fuerzas/impulsos de contacto, disipación, ocupación y estadísticas que pueden agregarse en la interfaz micro-macro. Contribuye a estimar potencia, patrones de carga, regiones de impacto, cizalle y condiciones para rotura. No reemplaza directamente balances de masa, transporte, clasificación ni conminución.

12.3 Heterogeneidad

Bolas de acero y mineral pueden tener embeddings materiales diferentes. Las cabezas usan pares simétricos de embeddings y parámetros conocidos. La generalización a una nueva clase material no está garantizada: requiere datos de identificación o un modelo de parámetros continuos físicamente significativos.

12.4 Escala computacional

Con E aristas y L ancho latente, el message passing conserva costo aproximado $\mathcal{O}(K(E + N)L^2)$. El solver impulsivo añade costo dependiente de las componentes conexas de contacto. Resolver por componentes preserva exactitud entre contactos acoplados y evita un sistema global denso. Arquitecturas recientes de impulso por arista muestran que conservación lineal y angular puede coexistir con simulación granular escalable [10]; SLGNN-v3 añade a ese principio la descomposición energética, SDF y memoria.

Datos, objetivos y entrenamiento

13.1 Semántica del target

La salida primaria no es una aceleración instantánea. Para cada paso se supervisan incrementos:

$$\Delta \mathbf{p}_i^k = m_i(\mathbf{v}_i^{k+1} - \mathbf{v}_i^k), \quad \Delta \mathbf{L}_i^k = I_i(\boldsymbol{\omega}_i^{k+1} - \boldsymbol{\omega}_i^k). \quad (13.1)$$

Estos objetos son correctos tanto para fuerzas integradas como para impulsos. Si el dataset no contiene spin, la rama rotacional debe desactivarse explícitamente; no se inventan targets angulares.

La descomposición entre parte regular e impulsiva no es identificable únicamente desde $\Delta \mathbf{p}$ si no se conoce el régimen. Se utilizan etiquetas de contacto DEM, subpasos, fuerza integrada o reglas geométricas. Cuando no existen, el router se trata como hipótesis y se evalúan ablaciones v3-C, v3-I y v3-H.

13.2 Construcción de velocidades

Si solo se observan posiciones, las velocidades se estiman mediante diferencias centradas en el interior de la trayectoria. Cerca de impactos, el filtrado suave puede borrar el salto que se desea modelar. Se conservarán:

- timestamps exactos;
- velocidades DEM originales cuando existan;
- una bandera de velocidad estimada;
- incertidumbre o peso menor en frames donde la derivada es ambigua.

13.3 Normalización dimensional

Se eligen escalas L_0, M_0, T_0 . Entonces

$$\mathbf{q}' = \mathbf{q}/L_0, \quad \mathbf{v}' = \mathbf{v}/(L_0/T_0), \quad \boldsymbol{\omega}' = \boldsymbol{\omega}/(1/T_0), \quad (13.2)$$

$$V' = V/(M_0 L_0^2/T_0^2), \quad \Psi' = \Psi/(M_0 L_0^2/T_0^3), \quad \boldsymbol{\Lambda}' = \boldsymbol{\Lambda}/(M_0 L_0/T_0). \quad (13.3)$$

Masa, radio e inercia se normalizan coherentemente. Los escalares de entrada pueden estandarizarse después de adimensionalizar. No se normalizan independientemente magnitudes que deben satisfacer una misma ecuación física.

13.4 Pérdidas de estado

La pérdida de momento de un paso es

$$\mathcal{L}_{\Delta p} = \frac{1}{N} \sum_i \left\| \frac{\Delta \mathbf{p}_{i,\theta} - \Delta \mathbf{p}_i^{\text{DEM}}}{P_0} \right\|^2, \quad (13.4)$$

$$\mathcal{L}_{\Delta L} = \frac{1}{N} \sum_i \left\| \frac{\Delta \mathbf{L}_{i,\theta} - \Delta \mathbf{L}_i^{\text{DEM}}}{L_0 P_0} \right\|^2. \quad (13.5)$$

Puede añadirse

$$\mathcal{L}_q = \frac{1}{N} \sum_i \left\| \frac{\mathbf{q}_{i,\theta}^{k+1} - \mathbf{q}_i^{k+1}}{L_0} \right\|^2. \quad (13.6)$$

Se reportan por separado vuelo libre, contacto partícula-partícula, contacto de pared y contacto mixto. Una media global puede ocultar el régimen crítico.

13.5 Pérdidas de contacto

La penetración es

$$\mathcal{L}_{\text{pen}} = \frac{1}{|\mathcal{C}|} \sum_{\alpha} \left[\frac{(-g_{\alpha}^{k+1})_+}{L_0} \right]^2. \quad (13.7)$$

Para la rama impulsiva se miden residuos:

$$\mathcal{L}_{\text{comp}} = \frac{1}{|\mathcal{C}_I|} \sum_{\alpha} \left[\left(\frac{\Lambda_{n,\alpha} r_{n,\alpha}}{P_0 V_0} \right)^2 + \left(\frac{(-\Lambda_{n,\alpha})_+}{P_0} \right)^2 + \left(\frac{(-r_{n,\alpha})_+}{V_0} \right)^2 \right], \quad (13.8)$$

$$\mathcal{L}_{\text{cone}} = \frac{1}{|\mathcal{C}_I|} \sum_{\alpha} \left[\frac{(\|\mathbf{\Lambda}_{\tau,\alpha}\| - \mu_{\alpha} \Lambda_{n,\alpha})_+}{P_0} \right]^2, \quad (13.9)$$

donde r_n es el segundo factor de ecuación (8.12) y $V_0 = L_0/T_0$. Si el solver satisface exactamente estas restricciones, se usan como diagnósticos y no como términos de aprendizaje.

Cuando el DEM entrega fuerzas o impulsos por contacto:

$$\mathcal{L}_{\Lambda} = \frac{1}{|\mathcal{C}_I|} \sum_{\alpha} \left\| \frac{\mathbf{\Lambda}_{\alpha,\theta} - \mathbf{\Lambda}_{\alpha}^{\text{DEM}}}{P_0} \right\|^2. \quad (13.10)$$

Esta supervisión mejora la identificabilidad, pero no es obligatoria.

13.6 Pérdidas energéticas

Para un paso sin impacto,

$$\mathcal{R}_E^k = E_{\theta}^{k+1} - E_{\theta}^k - W_W^{\text{reg},k} - W_{\text{ext}}^k + D_{\text{reg},\theta}^k, \quad (13.11)$$

y

$$\mathcal{L}_E^{\text{reg}} = \left(\frac{\mathcal{R}_E^k}{E_0} \right)^2. \quad (13.12)$$

Para impacto,

$$\mathcal{R}_E^{imp} = \Delta T - W_W^{imp} + D_{imp}, \quad \mathcal{L}_E^{imp} = \left(\frac{\mathcal{R}_E^{imp}}{E_0} \right)^2. \quad (13.13)$$

No se fuerza conservación de energía en un sistema disipativo; se fuerza un balance que incluye disipación y trabajo de pared.

13.7 Rollout y contacto ponderado

Para horizonte H ,

$$\mathcal{L}_{roll}^{(H)} = \sum_{h=1}^H w_h [\lambda_q \|\hat{\mathbf{q}}^{k+h} - \mathbf{q}^{k+h}\|^2 + \lambda_v \|\hat{\mathbf{v}}^{k+h} - \mathbf{v}^{k+h}\|^2 + \lambda_\omega \|\hat{\boldsymbol{\omega}}^{k+h} - \boldsymbol{\omega}^{k+h}\|^2]. \quad (13.14)$$

Los pesos de ejemplo deben compensar la escasez de contactos:

$$w_{sample} = w_{free} \mathbf{1}_{free} + w_{pp} \mathbf{1}_{pp} + w_{pW} \mathbf{1}_{pW} + w_{mixed} \mathbf{1}_{mixed}. \quad (13.15)$$

La ponderación se fija por métricas por régimen, no para reducir artificialmente la pérdida global.

13.8 Pérdida total

Una forma general es

$$\mathcal{L} = \lambda_{\Delta p} \mathcal{L}_{\Delta p} + \lambda_{\Delta L} \mathcal{L}_{\Delta L} + \lambda_q \mathcal{L}_q + \lambda_{roll} \mathcal{L}_{roll} \quad (13.16)$$

$$+ \lambda_{pen} \mathcal{L}_{pen} + \lambda_{comp} \mathcal{L}_{comp} + \lambda_{cone} \mathcal{L}_{cone} + \lambda_E (\mathcal{L}_E^{reg} + \mathcal{L}_E^{imp}) \quad (13.17)$$

$$+ \lambda_C \mathcal{L}_C + \lambda_{par} \mathcal{L}_{priors} + \lambda_2 \|\theta\|_2^2. \quad (13.18)$$

Las propiedades ya garantizadas por construcción se monitorean; no se duplican necesariamente como penalizaciones.

13.9 Currículum de entrenamiento

La estrategia oficial es incremental:

Cuadro 13.1: Currículum recomendado.

Fase	Objetivo	Contenido y criterio de avance
0	Auditoría	Resolución temporal, contactos, unidades, SDF, masas, radios y consistencia de timestamps.
1	Cinemática conocida	Vuelo libre y gravedad; verificar integrador, normalización y reconstrucción de targets.
2	Elasticidad normal	Choque normal compliant con V ; fuerza repulsiva y convergencia en Δt .
3	Disipación continua	Activar Ψ ; aprender restitución efectiva solo en contactos resueltos.
4	Impulso normal	Activar I sin fricción; esfera–pared y esfera–esfera; verificar e , no penetración y momento.

Fase	Objetivo	Contenido y criterio de avance
5	Fricción y spin	Choques oblicuos; cono de Coulomb, torques y momento angular.
6	Memoria	Contacto persistente, sticking, sliding, pila estática; validar transporte de ξ .
7	Multicontacto	Tres esferas, cadenas de contacto y conjuntos simultáneos; solver global.
8	Rollout	Horizontes crecientes, scheduled sampling/TBPTT y ruido coherente con variables observadas.
9	Pared móvil	Velocidad de pared, trabajo, hopper/molino rotatorio y geometrías no vistas.
10	Cierre opcional	Activar C solo con residuales físicos reproducibles.

No se avanza de fase porque la pérdida de entrenamiento disminuya. Cada fase tiene invariantes y métricas de aceptación en el capítulo 15.

13.10 Ruido y rollout autoregresivo

El ruido de entrenamiento se aplica a posiciones y velocidades de manera compatible con las identidades cinemáticas. Si se perturba $\mathbf{q}$, se reconstruyen gaps, grafo y SDF; no se reutilizan features geométricas del estado limpio. La memoria ξ no se perturba arbitrariamente. En contacto impulsivo, el ruido no debe cambiar una etiqueta de impacto sin volver a ejecutar el detector.

Los horizontes se incrementan gradualmente. TBPTT es admisible, pero el truncamiento debe dejar pasar gradientes a través de suficientes pasos para aprender nacimiento, persistencia y ruptura de contacto.

Especificación para implementación

14.1 Módulos de software

La implementación se divide en interfaces independientes:

Cuadro 14.1: Módulos mínimos y responsabilidades.

Módulo	Responsabilidad
<code>state</code>	Estado (q, v, ω, ξ) , atributos, batching y claves de contacto.
<code>sdf</code>	$\varphi, \nabla\varphi$, pose, velocidad de pared y múltiples superficies.
<code>graph</code>	Neighbor list, aristas no ordenadas, cutoff y CCD candidato.
<code>contact_kinematics</code>	Gaps, normales, puntos, brazos, velocidades y jacobianos.
<code>encoder</code>	Embeddings materiales y escalares invariantes.
<code>potential</code>	Cabeza V , cuadratura y derivadas elásticas.
<code>dissipation</code>	Cabeza convexa Ψ y fuerzas/torques continuos.
<code>memory</code>	Transporte, trial, proyección Coulomb y lifecycle.
<code>impact</code>	Cabeza I , cono, QP/KKT y diagnósticos.
<code>router</code>	Selección v3-C/v3-I/v3-H sin doble conteo.
<code>integrator</code>	Split semiimplícito, subpasos y actualización.
<code>losses</code>	Momentos, rollout, energía, contacto y priors.
<code>diagnostics</code>	Invariantes, residuos de solver y métricas por régimen.

14.2 Shapes tensoriales

Para un batch concatenado de N nodos, E pares y C contactos impulsivos:

Cuadro 14.2: Shapes canónicos.

Tensor	Shape	Nota
$\mathbf{q}, \mathbf{v}, \boldsymbol{\omega}$	$N \times 3$	Estado dinámico.
m, R, I	$N \times 1$	Conocidos y positivos.
<code>edge_index</code>	$2 \times E$	Solo $i < j$ en almacenamiento físico.
$\mathbf{n}_{pp}, \mathbf{u}_{pp}, \mathbf{r}_i, \mathbf{r}_j$	$E \times 3$	Contacto por par.
$g_{pp}, \delta_{pp}, u_{n,pp}$	$E \times 1$	Escalares.
$\varphi, \mathbf{n}_W, \mathbf{v}_W, g_{pW}$	$N \times (1, 3, 3, 1)$	Consulta de pared.
$\boldsymbol{\xi}$	$E_{active} \times 3$	Diccionario disperso persistente.

Tensor	Shape	Nota
J	operador disperso $3C \times 6N$	No materializar denso.
e, μ, κ	$C \times 1$	Cabeza impulsiva.
$\mathbf{\Lambda}$	$C \times 3$	Salida del solver.
$\mathbf{F}, \boldsymbol{\tau}$	$N \times 3$ cada uno	Diagnóstico/actualización.

14.3 Autodiferenciación

Durante el cálculo energético, $\mathbf{q}$ debe tener gradiente y la SDF debe depender de él. Para Ψ , $\mathbf{v}$ y $\boldsymbol{\omega}$ deben participar en la cinemática de contacto. La implementación debe soportar doble backward si las pérdidas dependen de fuerzas derivadas.

No se hará `detach` de gaps, distancias o φ en el camino de V . Contextos utilizados solo para modular parámetros pueden separarse de forma explícita y documentada; un detach accidental no puede pasar inadvertido.

14.4 Activaciones y precisión

Las cabezas diferenciadas usan activaciones suaves (softplus, SiLU o squareplus). La no suavidad física de Coulomb y complementariedad vive en operadores/proyecciones controlados, no en activaciones arbitrarias. Se recomienda:

- float64 para tests de derivadas, simetrías y solver;
- float32 o mixto para entrenamiento solo después de cuantificar error;
- ε escalados adimensionalmente;
- clipping de gradiente y de parámetros físicos, no de fuerzas finales sin diagnóstico.

14.5 Salidas diagnósticas obligatorias

Cada forward debe poder devolver:

$$V_g, V_{pp}, V_{pW}, \Psi_n, \Psi_\tau, W_W, D_{reg}, D_{imp}, \mathbf{\Lambda}, e, \mu, \kappa, \gamma, \text{estado stick/slip}, \quad (14.1)$$

además de fuerzas, torques, gaps, iteraciones y residuos del solver. Estas salidas no son decoración: permiten verificar qué cabeza explica cada evento.

14.6 Versión mínima implementable

La primera versión v3-MVP debe incluir:

1. estado (q, v, ω) y $\mathbb{M}$ conocida;
2. SDF diferenciable y velocidad local de pared;
3. grafo no ordenado, punto común y J ;
4. gravedad analítica;
5. potencial normal repulsivo V ;

6. disipación normal convexa Ψ ;
7. cabeza I normal con e, κ y solver global sin fricción;
8. router fijo por perfil;
9. objetivo $\Delta p, \Delta L$ y rollout corto;
10. suite de tests estructurales.

Luego se agregan, en este orden: fricción impulsiva, spin oblicuo, memoria tangencial, pared móvil, rollouts largos y cierre opcional.

No implementar todo a la vez

La formulación oficial es completa, pero el orden de implementación es deliberadamente incremental. Una implementación monolítica impediría localizar si un error proviene de SDF, energía, memoria, detección, solver o integración.

Validación física, numérica y neuronal

15.1 Jerarquía de escenarios

La validación oficial avanza desde sistemas aislados hasta el molino:

1. una esfera en vuelo libre con gravedad;
2. una esfera y pared fija, impacto normal;
3. dos esferas, choque frontal;
4. dos esferas, choque oblicuo con spin;
5. una esfera y pared móvil;
6. sticking frente a sliding en un contacto persistente;
7. tres esferas con impacto simultáneo;
8. pila en reposo bajo gravedad;
9. 60 esferas sin gravedad;
10. 60 esferas con gravedad;
11. hopper y molino con pared rotatoria;
12. extrapolación a más partículas y geometría no vista.

Cada escenario debe aprobarse antes de usar su combinación en el siguiente nivel.

15.2 Tests unitarios de geometría

- **SDF esférica/cilíndrica:** comparar φ y $\nabla\varphi$ con solución analítica.
- **Transformación rígida:** rotar y trasladar la pared; verificar ecuación (3.4).
- **Velocidad de pared:** mantener una SDF axisimétrica estática en forma y variar Ω_W ; la velocidad tangencial debe cambiar.
- **Gap:** comprobar signo en separación, contacto y penetración.
- **Punto común:** intercambiar i, j y obtener el mismo $\mathbf{x}^c$.
- **Jacobiano:** comparar $J\nu$ con velocidades construidas directamente.
- **Derivada SDF:** finite differences contra autograd.

15.3 Tests de simetría y conservación

Para una rotación aleatoria Q y traslación $\mathbf{a}$:

$$\epsilon_{equiv} = \frac{\|\mathbf{y}(Q\mathbf{x} + \mathbf{a}) - Q\mathbf{y}(\mathbf{x})\|}{\|\mathbf{y}(\mathbf{x})\| + \varepsilon}. \quad (15.1)$$

Se prueba por separado fuerza conservativa, disipativa, memoria, impulso y rollout.

Para cada arista interna:

$$\epsilon_p = \|\Delta\mathbf{p}_i + \Delta\mathbf{p}_j\|, \quad (15.2)$$

$$\epsilon_L = \|(\mathbf{q}_i - O) \times \Delta\mathbf{p}_i + \Delta\mathbf{S}_i + (\mathbf{q}_j - O) \times \Delta\mathbf{p}_j + \Delta\mathbf{S}_j\|. \quad (15.3)$$

Las tolerancias se fijan respecto de la precisión numérica y no se entrenan.

15.4 Tests del potencial y disipación

Se muestrean compresiones y contextos para comprobar

$$U(0) = 0, \quad \partial_\delta U \geq 0, \quad \psi(0) = 0, \quad \psi' \geq 0, \quad \psi'' \geq 0. \quad (15.4)$$

Se usa double backward y finite differences. Además,

$$P_{rel} = \sum_{\alpha} \lambda_{\alpha}^{\Psi} \cdot \mathbf{u}_{\alpha} \leq \varepsilon. \quad (15.5)$$

15.5 Tests del solver

Para cada solve se registra:

- residuo primal y dual;
- mínimo Λ_n ;
- mínimo residual normal;
- producto de complementariedad;
- violación del cono;
- número de iteraciones;
- conditioning estimado de $A + K_{\kappa}$;
- sensibilidad de la solución a pequeñas perturbaciones.

Se comparan casos aislados contra soluciones analíticas. Para dos masas en choque frontal sin pared:

$$\Lambda_n = -\frac{(1+e)u_n^-}{m_i^{-1} + m_j^{-1}}, \quad (15.6)$$

si $u_n^- < 0$. El solver debe recuperar este valor cuando $\kappa = \beta = \mu = 0$.

15.6 Métricas de contacto

Además de RMSE global:

$$\text{RMSE}_{\text{free}}, \quad \text{RMSE}_{pp}, \quad \text{RMSE}_{pW}, \quad \text{RMSE}_{\text{mixed}}, \quad (15.7)$$

$$\text{MAE}(e_{\text{eff}}), \quad \text{MAE}(\Delta \mathbf{p}), \quad \text{MAE}(\Delta \mathbf{L}), \quad (15.8)$$

$$g_{\min}, \quad \text{tasa de tunneling}, \quad \text{precisión/recall de contacto}, \quad (15.9)$$

$$\text{error de trabajo de pared}, \quad \text{deriva energética explicada}. \quad (15.10)$$

Los rollouts se evalúan por tiempo hasta inestabilidad, distribución de alturas/velocidades, contactos por partícula y estadísticas agregadas relevantes para SAG.

15.7 Ablaciones obligatorias

1. V frente a potencial sin restricción monotónica;
2. Rayleigh cuadrático frente a Ψ convexa no lineal;
3. v3-C frente a v3-I frente a v3-H;
4. impulso por par independiente frente a solver acoplado;
5. sin spin frente a spin;
6. sin memoria frente a memoria;
7. SDF sin velocidad de pared frente a cinemática explícita;
8. entrenamiento por aceleración frente a $\Delta p, \Delta L$;
9. con y sin cabeza residual C .

Una ablation no se juzga solo por pérdida de un paso: debe incluir conservación, contacto y rollout.

15.8 Criterios de aceptación de una implementación

Una implementación puede llamarse SLGNN-v3 si:

1. implementa la ecuación discreta central y separa fuerza de impulso;
2. usa SDF y velocidad de pared con las convenciones oficiales;
3. mantiene acción–reacción y momento angular internos por construcción;
4. tiene al menos un perfil compliant o impulsivo completo y el router explícito;
5. supervisa incrementos de momento;
6. expone diagnósticos por cabeza;
7. aprueba tests de simetría, signos, autograd y solver;
8. documenta qué componentes opcionales aún no están activos.

Una GNN con el mismo nombre pero decoder directo de aceleración, sin solver ni memoria/estructura equivalente, no satisface esta especificación.

Decisiones retrospectivas y diferencias con SLGNN-v2

16.1 Elementos preservados

SLGNN-v3 preserva:

- encoder–processor basado en grafo dinámico;
- geometría arbitraria por SDF;
- velocidad local explícita de pared;
- masa, radio, inercia y gravedad conocidos;
- energía cinética y potencial interpretables;
- canal disipativo separado;
- funciones de corte suaves;
- equivariancia condicionada;
- integración semiimplícita y rollout autoregresivo.

16.2 Elementos corregidos

Cuadro 16.1: Correcciones conceptuales de v3.

Problema previo	Decisión v3	Consecuencia
Rayleigh debía explicar todo choque	Separar Ψ continuo e impulso I	Target alineado con contacto submuestreado.
Aceleración puntual como target universal	Supervisar $\Delta p, \Delta L$	Unifica fuerza integrada e impacto.
Canal H instantáneo llamado histórico	Estado ξ persistente y canal C separado	Memoria física verificable.
Potencial positivo sin garantía de repulsión	Parametrizar $U'(\delta) \geq 0$	Fuerza normal repulsiva por construcción.
Coefficiente de Rayleigh dependiente de velocidad sin control	Potencial disipativo convexo	No linealidad con pasividad.

Problema previo	Decisión v3	Consecuencia
Impactos resueltos por pares	Solver global/conexo	Contactos simultáneos acoplados.
Fricción vectorial libre	Cono de Coulomb y máxima disipación	Sticking/sliding interpretable.
Residual activado desde el inicio	Cierre opcional tardío	Mayor identificabilidad.
SDF y cutoff tratados como un mismo suavizado	Separar topología y unilateralidad	Menos confusión entre regularidad y contacto.

16.3 Estatus de la implementación v2-R

La infraestructura rotacional de v2-R —spin, velocidades de punto de contacto, torques, SDF diferenciable, tests y entrenamiento multi-horizonte— es reutilizable. Sin embargo, su ecuación

$$\mathbb{M}\dot{\boldsymbol{\nu}} = -\nabla V - \partial_{\boldsymbol{\nu}} R + \mathbf{F}^H \quad (16.1)$$

no es la ecuación oficial de v3. La migración requiere:

1. cambiar targets a incrementos de momento;
2. sustituir/encapsular R por Ψ convexa;
3. reemplazar H por memoria M o cierre C ;
4. introducir router, detección y solver impulsivo;
5. auditar no doble conteo;
6. ampliar diagnósticos de energía, impulso y complementariedad.

16.4 Qué significa conservar LGNN

La sigla SLGNN sigue siendo válida porque la rama regular construye un lagrangiano con energía aprendida y obtiene fuerzas por diferenciación. La adición impulsiva no contradice la mecánica lagrangiana: extiende la ecuación a una forma medida/diferencial compatible con saltos de momento. La identidad de la arquitectura no depende de forzar toda la dinámica a ser suave.

Riesgos, limitaciones y extensiones

17.1 Identificabilidad

Sin fuerzas, impulsos o parámetros DEM observados, múltiples combinaciones de V, Ψ, M, I pueden reproducir el mismo mapa discreto. Las respuestas son:

- currículum por regímenes;
- restricciones por construcción;
- priors de material;
- supervisión de contacto cuando exista;
- congelamiento progresivo de cabezas;
- evaluación fuera de la distribución.

17.2 Transición entre regímenes

Un router duro puede cambiar de modo de forma brusca; uno suave puede duplicar física. La v3 oficial elige auditabilidad. Una futura formulación puede usar un modelo de mezcla con restricción de partición energética/impulsiva, pero deberá demostrar identificabilidad.

17.3 Fricción no única

La fricción de Coulomb con multicontacto puede admitir soluciones no únicas. $\kappa > 0$ y regularización del cono mejoran unicidad numérica, pero cambian el modelo. El informe exige registrar esa regularización y estudiar sensibilidad.

17.4 Partículas no esféricas

Para clastos irregulares se requieren orientación, tensor de inercia, detección de contacto forma-forma y posiblemente varios puntos. El jacobiano generalizado conserva la misma lógica, pero la SDF de pared por sí sola no resuelve la geometría de la partícula.

17.5 Rotura y acoplamiento micro-macro

La rotura puede usar energía/impulso de contacto como entrada, pero no debe introducirse eliminando partículas dentro del integrador sin balance de masa y momento. Debe existir un evento de fragmentación con mapeo conservativo y conexión al modelo de PSD.

17.6 Incertidumbre

Una extensión probabilística puede predecir distribuciones sobre parámetros de contacto o un residual estocástico. Debe separar incertidumbre aleatoria de error de modelo y conservar las restricciones en cada muestra.

Síntesis oficial

La arquitectura queda definida por cinco objetos:

1. un estado de partículas y contactos $\mathbf{x} = (\mathbf{q}, \boldsymbol{\nu}, \boldsymbol{\xi}, \mathbf{a}_c)$;
2. una interfaz geométrica y cinemática $(\varphi, \nabla\varphi, \mathbf{v}_W)$;
3. un grafo dinámico de contactos candidatos con jacobiano J ;
4. cuatro cabezas identificables (V, Ψ, M, I) y un cierre opcional C ;
5. un integrador híbrido que suma incremento regular e impulso.

En forma continua,

$$\mathbb{M} d\boldsymbol{\nu} = [-\nabla_{\mathbf{q}} V_{\theta} - \partial_{\boldsymbol{\nu}} \Psi_{\theta} + \mathbf{F}_{\theta}^M + \mathbf{F}^{ext}] dt + J^T d\boldsymbol{\Lambda}_{\theta}. \quad (18.1)$$

En tiempo discreto,

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\nu}^* &= \boldsymbol{\nu}^k + \Delta t \mathbb{M}^{-1} \mathbf{F}_{\theta}^{reg,k}, \\ \boldsymbol{\Lambda}^k &= \arg \min_{\boldsymbol{\Lambda} \in \mathcal{K}(\boldsymbol{\mu}_{\theta})} \left[\frac{1}{2} \boldsymbol{\Lambda}^T (A + K_{\kappa}) \boldsymbol{\Lambda} + \tilde{\mathbf{u}}^T \boldsymbol{\Lambda} \right], \\ \boldsymbol{\nu}^{k+1} &= \boldsymbol{\nu}^* + \mathbb{M}^{-1} J^T \boldsymbol{\Lambda}^k, \\ \mathbf{q}^{k+1} &= \mathbf{q}^k + \Delta t \mathcal{K} \boldsymbol{\nu}^{k+1}, \\ \boldsymbol{\xi}^{k+1} &= \mathcal{U}_M(\boldsymbol{\xi}^k, \mathbf{u}_r, \mathbf{n}, \Delta t). \end{aligned} \quad (18.2)$$

Formulación oficial final

SLGNN-v3 es una red gráfica equivariante y condicionada por SDF que aprende energía, disipación, fricción con memoria y parámetros de impacto; transforma dichas salidas en fuerzas, torques e impulsos mediante operadores mecánicos estructurados; y actualiza el estado con un integrador híbrido. La acción-reacción, el momento interno y la geometría de pared no se aprenden: se incorporan en la forma del modelo.

Esta definición captura lo mejor de las versiones previas sin conservar sus ambigüedades. Rayleigh no se elimina: se reconoce como caso particular del canal continuo. LGNN no se abandona: se sitúa en la rama donde la diferenciación energética es físicamente adecuada. El contacto granular deja de comprimirse en un único mecanismo y se representa según su verdadera naturaleza temporal.

Tabla de notación

Cuadro A.1: Notación principal.

Símbolo	Significado
$\mathbf{q}_i, \mathbf{v}_i, \boldsymbol{\omega}_i$	Posición, velocidad lineal y velocidad angular.
m_i, R_i, I_i	Masa, radio e inercia escalar.
$\boldsymbol{\nu}, \mathbb{M}$	Velocidad generalizada y matriz masa-inercia.
$\varphi, \mathbf{n}_W$	SDF y normal interior de pared.
$\mathbf{v}_W$	Velocidad local de la pared.
g_α, δ_α	Gap y compresión de contacto.
$\mathbf{x}_\alpha^c, \mathbf{r}_{i\alpha}$	Punto común y brazo de contacto.
$\mathbf{u}_\alpha, u_{n,\alpha}, \mathbf{u}_{\tau,\alpha}$	Velocidad relativa y componentes normal/tangencial.
J, A	Jacobiano de contacto y matriz de Delassus.
V, Ψ	Potencial conservativo y potencial disipativo convexo.
$\boldsymbol{\xi}$	Memoria tangencial persistente.
e, μ, κ	Restitución, fricción y compliance impulsiva.
$\boldsymbol{\Lambda}$	Impulsos de contacto apilados.
γ	Router: 0 regular, 1 impulsivo.
C	Cabeza residual opcional de cierre.
$\mathcal{K}$	Cono producto de Coulomb; también selector cinemático según contexto.

Checklist de implementación

- Convención SDF validada y documentada.
- $\mathbf{v}_W$ explícita en punto de pared.
- Aristas físicas no ordenadas y cutoff C^2 .
- Punto común y brazos invariantes al intercambio.
- Spin incluido en velocidad de contacto.
- J probado contra construcción directa.
- Potencial con derivada repulsiva.
- Ψ convexa y prueba de pasividad.
- Memoria persistente con transporte y lifecycle.
- Router sin doble conteo.
- Solver acoplado con residuos y cono.
- Targets $\Delta p, \Delta L$.
- Balance de trabajo de pared.
- Métricas por régimen.
- Tests de permutación y $SE(3)$.
- Tests de momento lineal y angular.
- Double backward y finite differences.
- Rollout con reconstrucción completa de grafo/SDF.
- Cabeza C congelada por defecto.
- Versionado de configuración y unidades.

Pseudocódigo compacto

Listing C.1: Pseudocódigo independiente de framework.

```

function SLGNN_V3_STEP(state, wall, dt):
    q, v, omega, memory = state
    phi, normal_w, wall_point, wall_velocity = sdf_query(q, wall)
    pair_edges = neighbor_graph(q, radius, skin)
    contacts = contact_kinematics(
        q, v, omega, pair_edges,
        phi, normal_w, wall_point, wall_velocity
    )

    latents = invariant_message_passing(contacts, materials)
    mode = deterministic_router(contacts, dataset_profile)

    V = gravity_potential(q) + monotone_contact_potential(
        contacts, latents.V, active=(mode == COMPLIANT)
    )
    Psi = convex_dissipation_potential(
        contacts, latents.Psi, active=(mode == COMPLIANT)
    )
    F_memory, memory_trial = memory_contact_force(
        contacts, memory, latents.M, active=(mode == COMPLIANT)
    )

    F_regular = grad_force(V, q) + dissipation_force(Psi, v, omega)
    F_regular += F_memory + known_external_forces
    nu_free = nu + dt * inverse_mass_inertia(F_regular)

    impact_set = continuous_contact_candidates(q, nu_free, wall, mode)
    e, mu, kappa = impulse_head(impact_set, latents.I)
    impulse, solver_info = global_contact_solve(
        impact_set, nu_free, e, mu, kappa
    )

    nu_next = nu_free + inverse_mass_inertia(J_transpose(impulse))
    q_next = q + dt * translational_part(nu_next)
    memory_next = finalize_memory(memory_trial, q_next, nu_next)

    diagnostics = physical_diagnostics(
        V, Psi, impulse, contacts, solver_info, wall_velocity
    )
    return (q_next, nu_next, memory_next), diagnostics

```

Bibliografía

- [1] A. Sanchez-Gonzalez, J. Godwin, T. Pfaff, R. Ying, J. Leskovec y P. W. Battaglia, “Learning to Simulate Complex Physics with Graph Networks”, *Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning*, PMLR 119, pp. 8459–8468, 2020. <https://proceedings.mlr.press/v119/sanchez-gonzalez20a.html>.
- [2] Y. Choi y K. Kumar, “Graph Neural Network-based Surrogate Model for Granular Flows”, arXiv:2305.05218, 2023. <https://arxiv.org/abs/2305.05218>.
- [3] S. Li y M. Sakai, “Advanced Graph Neural Network-based Surrogate Model for Granular Flows in Arbitrarily Shaped Domains”, *Chemical Engineering Journal*, 500:157349, 2024.
- [4] R. Bhattoo, S. Ranu y N. M. A. Krishnan, “Learning the Dynamics of Particle-based Systems with Lagrangian Graph Neural Networks”, arXiv:2209.01476, 2022. <https://arxiv.org/abs/2209.01476>.
- [5] P. A. Cundall y O. D. L. Strack, “A Discrete Numerical Model for Granular Assemblies”, *Géotechnique*, 29(1), pp. 47–65, 1979. <https://doi.org/10.1680/geot.1979.29.1.47>.
- [6] D. E. Stewart y J. C. Trinkle, “An Implicit Time-Stepping Scheme for Rigid Body Dynamics with Inelastic Collisions and Coulomb Friction”, *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 39(15), pp. 2673–2691, 1996. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1097-0207\(19960815\)39:15<2673::AID-NME972>3.0.CO;2-I](https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0207(19960815)39:15<2673::AID-NME972>3.0.CO;2-I).
- [7] S. Pfrommer, M. Halm y M. Posa, “ContactNets: Learning Discontinuous Contact Dynamics with Smooth, Implicit Representations”, *Proceedings of the 2020 Conference on Robot Learning*, PMLR 155, pp. 2279–2291, 2021. <https://proceedings.mlr.press/v155/pfrommer21a.html>.
- [8] M. Parmar, M. Halm y M. Posa, “Fundamental Challenges in Deep Learning for Stiff Contact Dynamics”, *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*, pp. 5181–5188, 2021. <https://arxiv.org/abs/2103.15406>.
- [9] K. R. Allen, T. Lopez-Guevara, Y. Rubanova, K. Stachenfeld, A. Sanchez-Gonzalez, P. Battaglia y T. Pfaff, “Graph Network Simulators Can Learn Discontinuous, Rigid Contact Dynamics”, *Proceedings of the 6th Conference on Robot Learning*, PMLR 205, pp. 1157–1167, 2023. <https://proceedings.mlr.press/v205/allen23a.html>.
- [10] V. Sharma y O. Fink, “A Physics-Informed Graph Neural Network Conserving Linear and Angular Momentum for Dynamical Systems”, *Nature Communications*, 2026. <https://www.nature.com/articles/s41467-025-67802-5>.
- [11] W.-Q. Huang, Q. Jiang, Z.-Y. Gou, B. Wang y Z.-R. Wan, “Equivariant Graph Neural Network-based Simulator for Granular Flow”, *Expert Systems with Applications*, 317:131909, 2026.

- [12] S. Garrido Nuñez, D. L. Schott y J. T. Padding, “Accelerating Granular Dynamics Simulations: A Graph Neural Network Surrogate for Complex High-Energy Ball Milling”, *Powder Technology*, 468:121653, 2026.